上讲课内容回顾



定测

线路平面标志放样

定测高程测量

纵断面测量

横断面测量

线路控制桩

中桩和加桩

放线

中桩测设

基平测量

复测、补测、加密水准点

拨角放线（交点桩）

支距放线（直线转点桩）

极坐标法（同时进行）

RTK法（同时进行）

中桩两侧地面高程

中桩地面高程

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



铁路线路测量

Railway Survey

第二部分 曲线测设

线路定测（复习）



定测中桩：在地面上标定线路的位置，将一系列木(水泥)桩标定在线路中心线上，这些桩称为中线桩。

- 直线
  - 直线转点桩+交点桩
  - 中桩(50米间距)
- 圆曲线
  - 直圆桩+曲中桩+圆直桩
  - 中桩(20米间距)
- 缓和曲线
  - 直缓桩+缓圆桩+曲中桩+圆缓桩+缓直桩
  - 中桩(10米间距)

圆曲线测设

圆曲线要素及计算

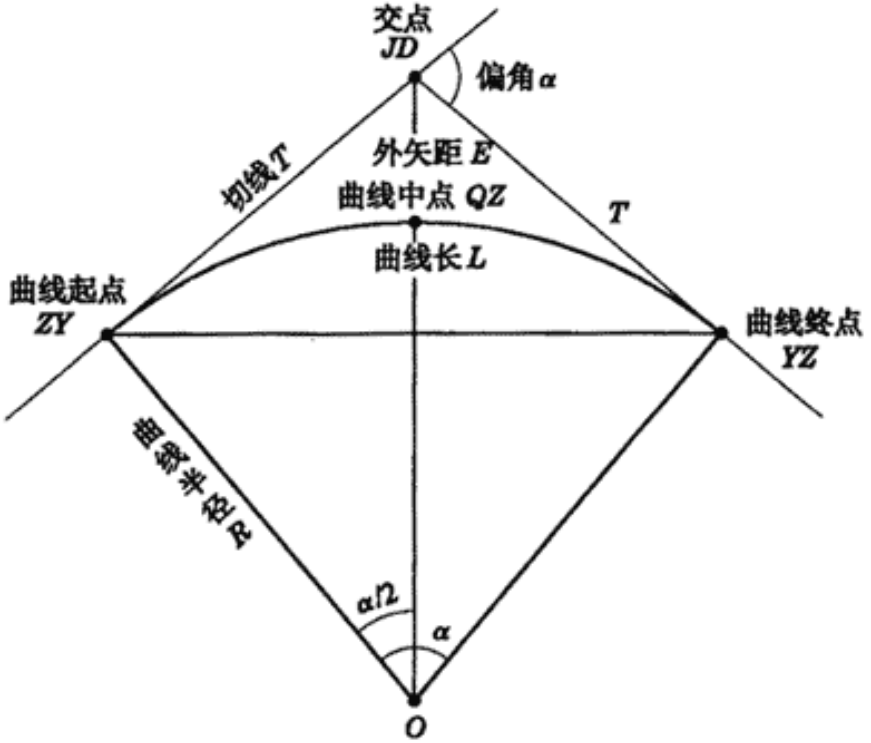
JD—交点，即两直线相交的点；

ZY—直圆点，按线路前进方向由直线进入曲线的分界点；

QZ—曲中点，为圆曲线的中点；

YZ—圆直点，按线路前进方向由圆曲线进入直线的分界点。

ZY、QZ、YZ三点称为圆曲线的主点。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

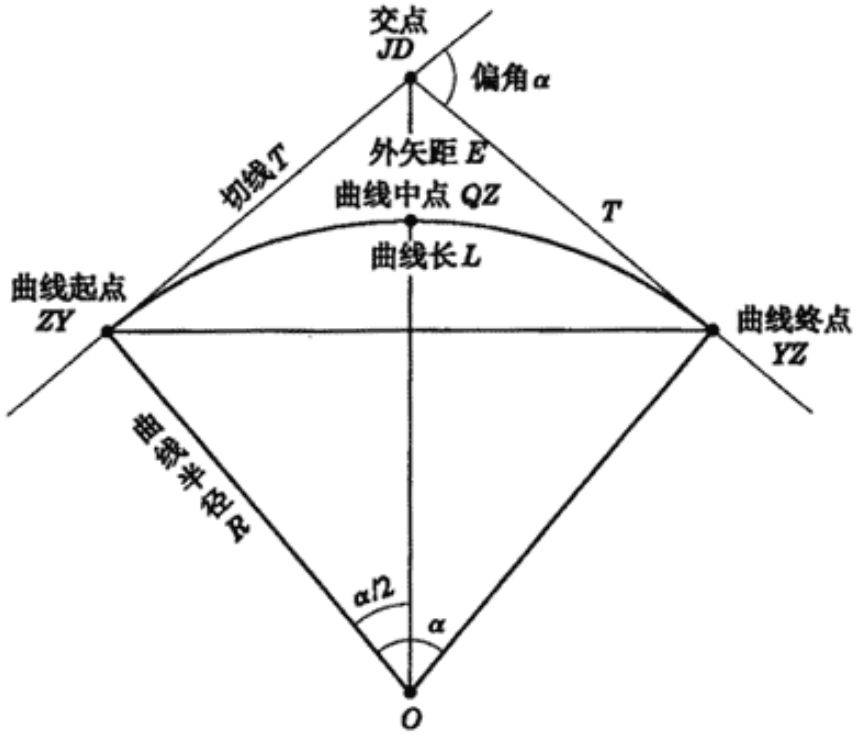
圆曲线要素及计算

T —切线长，为交点JD至直圆点ZY或圆直点YZ的长度；

L —曲线长，即圆曲线的长度（自ZY经QZ至YZ的弧线长度）；

E —外矢距，为JD至QZ的距离。

T、L、E称为圆曲线要素。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

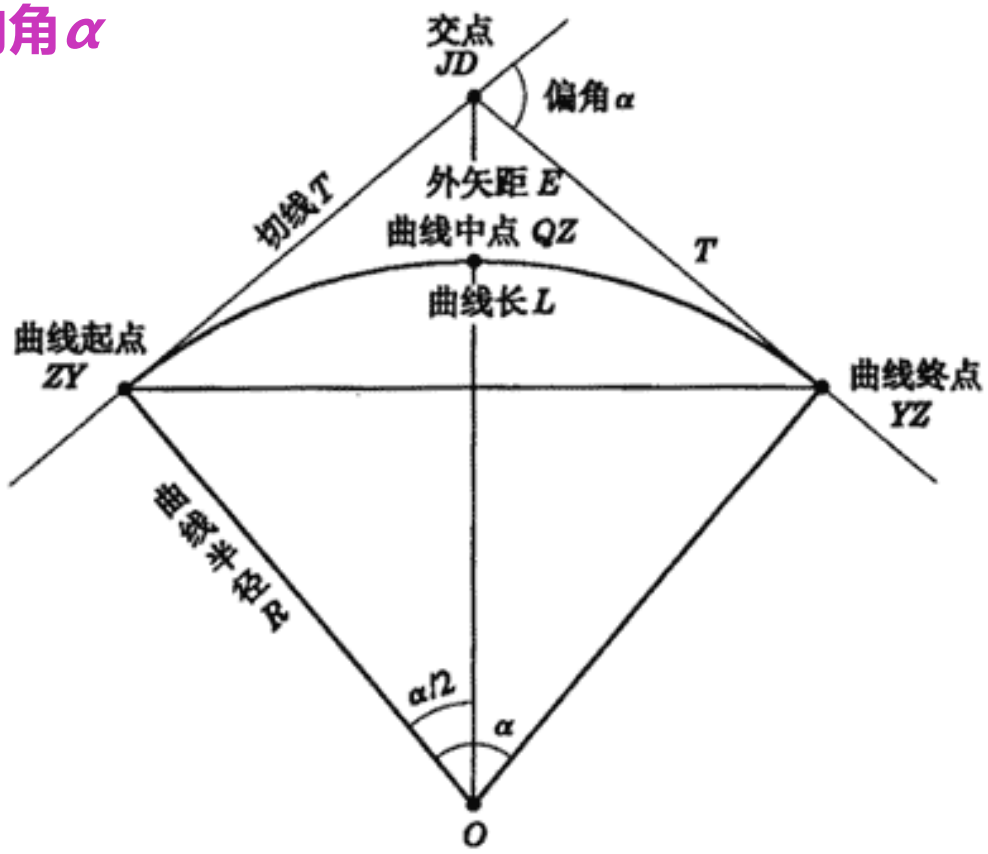
圆曲线要素及计算

通过选线资料，获得半径R和转向角α（对于放样来说是已知值）。

切线长 $T = R \cdot \tan\frac{\alpha}{2}$

曲线长 $L = R \cdot \alpha \cdot \frac{\pi}{180°}$

外矢距 $E = R \cdot \sec\frac{\alpha}{2} - R$



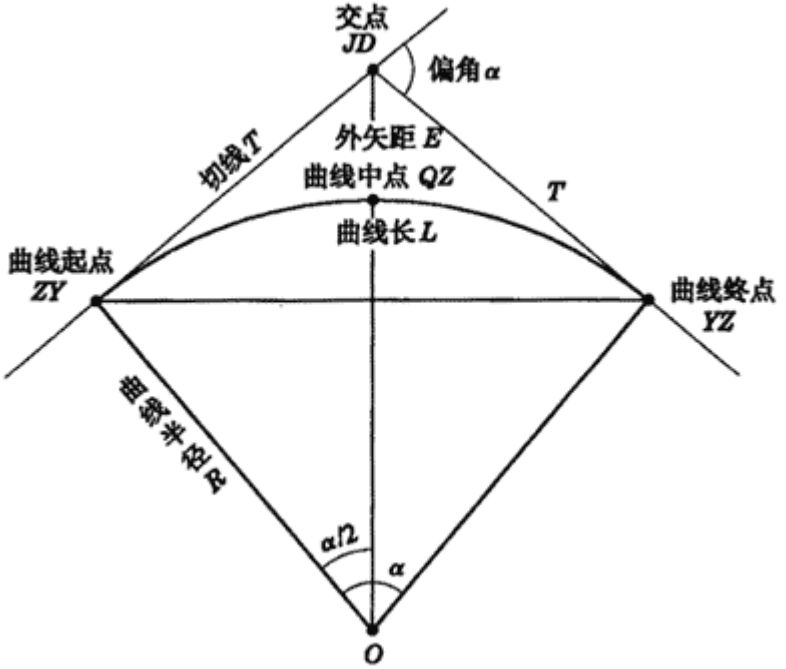
需要特别注意角度单位的换算，经纬仪/全站仪测量值使用度分秒，科学型计算器可以直接计算出度和度分秒，但在计算机中需要转换为度和弧度，在计算曲线长时也需要换算为弧度。

圆曲线测设

圆曲线要素及计算

曲线主点里程推算

里程是线路工程中最重要的几何量，用于表达在线路中的详细位置，**在选线时需要连续推算**。但在后续的施工建设及运营中，存在设计变更和维修改线，出现不连续(断链)问题。



$\alpha = 55°43'24''$

$R = 500m$

ZY	DK53+621.56
$+L/2$	243.14
QZ	DK53+864.70
$+L/2$	243.14
YZ	DK 54+107.84

$$T = R \cdot \tan\frac{\alpha}{2}$$

$$L = R \cdot \alpha \cdot \frac{\pi}{180°}$$

$$E = R \cdot \sec\frac{\alpha}{2} - R$$

***JD* 点里程+ *T* 是否等于 *YZ* 点里程?**

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

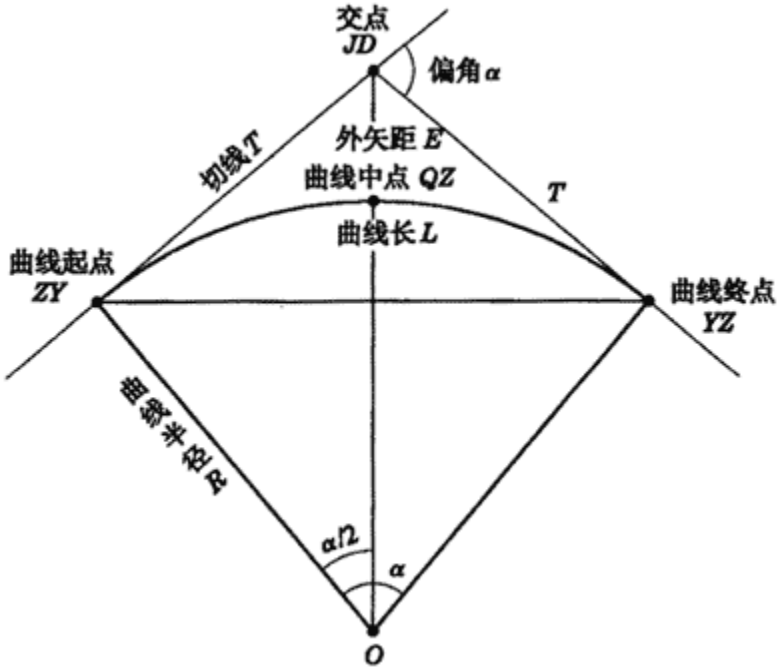
圆曲线主点测设

在交点(JD)上安置经纬仪，瞄准小里程方向上的一个直线转点桩ZD1，在视线方向上量取切线长T 得到ZY点；

瞄准大里程方向上的另一个直线转点桩ZD2，量取长度T 得到YZ点；

将视线转至内角平分线方向上，量取E，用盘左、盘右分中得到QZ点。

ZY、QZ、YZ点打方木桩，设小铁钉表达点位。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

圆曲线详细测设

原则 → 先测设曲线主点，后依据主点详细测设曲线。(圆曲线段每20米放样一个中桩)

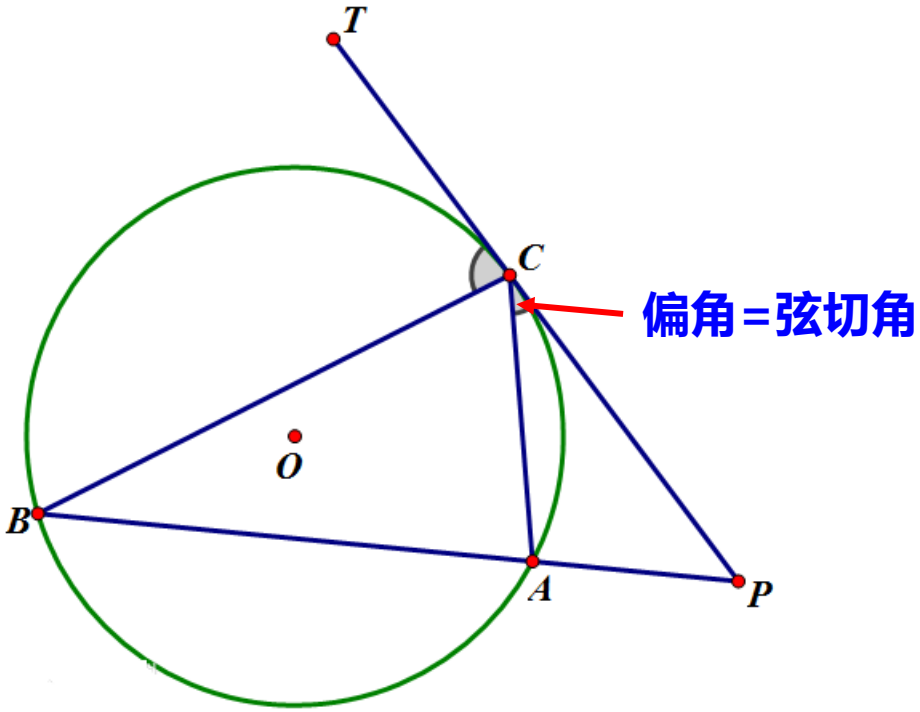
方法
- 偏角法（含长弦偏角法）
- 切线支距法
- 极坐标法
- RTK法

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

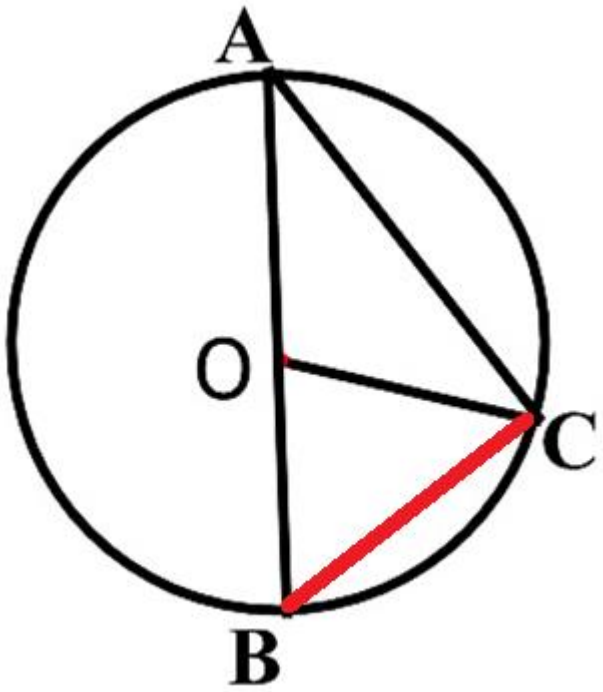
圆曲线测设

偏角法测设圆曲线—几何原理

与圆相切的直线，与圆内弦线相交所形成的夹角叫做弦切角。弦切角等于它所夹的弧所对圆心角的一半，等于它所夹的弧所对的圆周角。



弦切角定理



圆周角定理

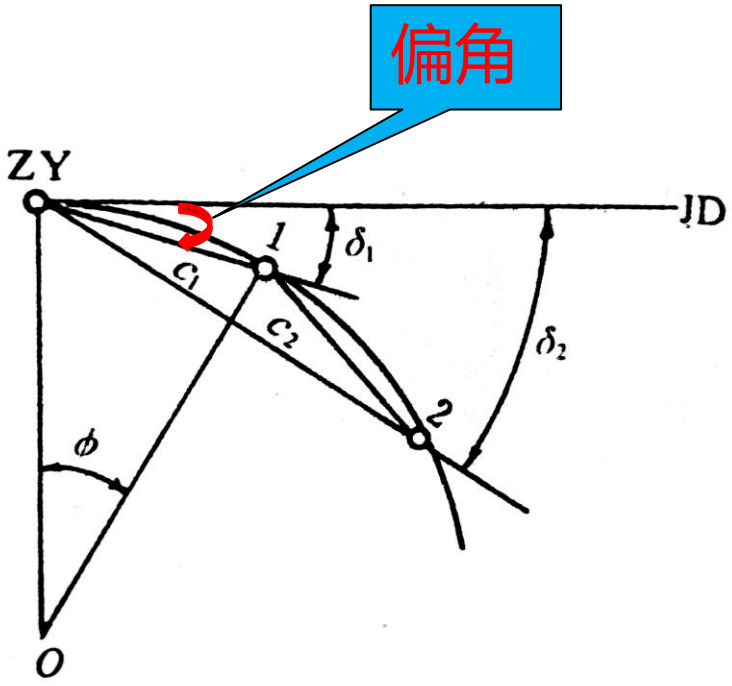
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

偏角法测设圆曲线

基本原理

- 方向距离交会法，根据偏角(弦切角)和弦长交会出曲线中桩点。
- 由ZY点拨偏角δ1方向与由ZY点量出的弦长c1交于1点；
- 同样方法可测设出曲线上的其它点2、3、……。

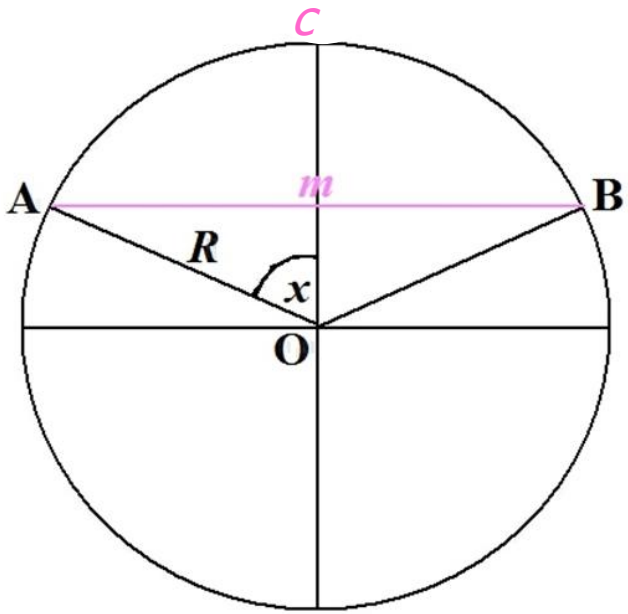


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

偏角法测设圆曲线

偏角法的本质问题：在长距离测量困难的年代，将弧长分解为分段弦长之和近似代替。



弦线长计算公式: $m = 2R \times \sin\left(\frac{c}{2R}\right)$

试计算：半径R分别取400m和1000m时，20m和60m弧长与对应弦长的差值多大?

大半径(铁路曲线半径一般大于400m)条件下，将20m弧长近似为弦长；当R<400m时，测设中需要考虑弦长与弧长差(弦弧差)的影响(构件加工时)。

R	c	m	diff
400	20	19.9979	-0.0021
400	40	39.9833	-0.0167
400	60	59.9438	-0.0562
1000	20	19.9997	-0.0003
1000	40	39.9973	-0.0027
1000	60	59.9910	-0.0090

School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

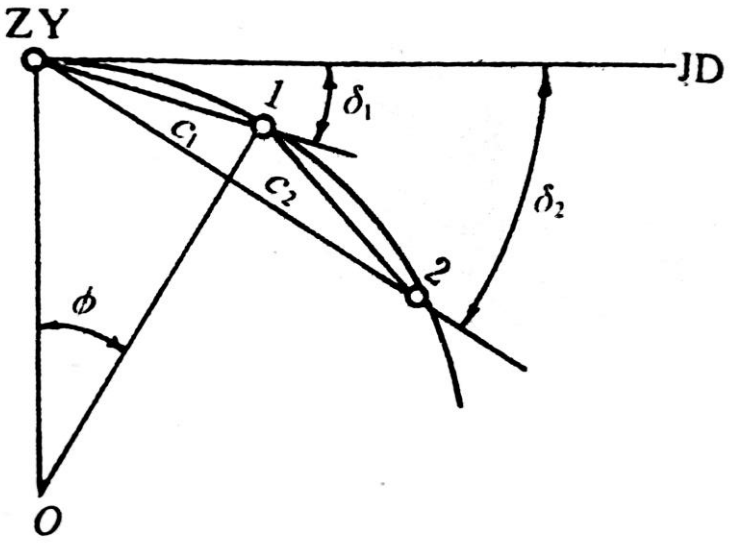
偏角法测设圆曲线

- 偏角计算：

$$\delta_1 = \frac{\varphi}{2} = \frac{c_1}{2R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \qquad \delta_2 = \delta_1 + \frac{c_2}{2R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

- 弦长值c利用待测设中桩里程差得到。
- 若待测设点间曲线长相等，设第1点偏角为δ1，则：

$$\delta_2 = 2 \cdot \delta_1$$
$$\delta_3 = 3 \cdot \delta_1$$
$$\cdots$$
$$\delta_n = n \cdot \delta_1$$



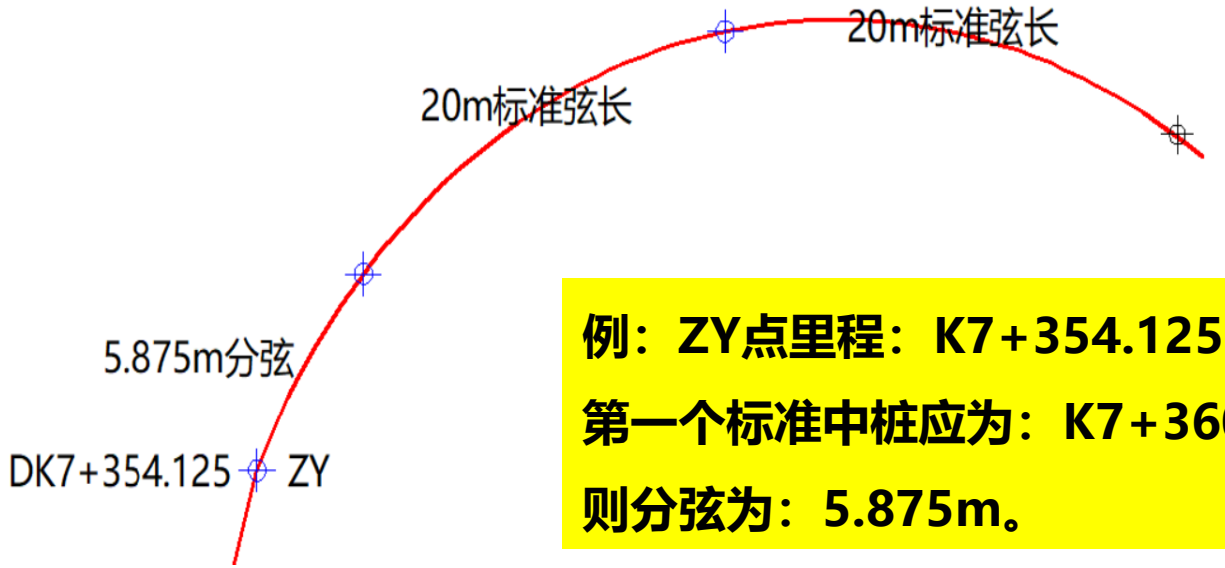
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

偏角法测设圆曲线

- 偏角计算—分弦：

圆曲线段的中桩里程一般取为20m的整倍数，而通常ZY、QZ、YZ附近的中桩曲线点与主点间的曲线长不足20m，则称不足20m的曲线所对应的弦为分弦。



例：ZY点里程：K7+354.125m，曲线段第一个标准中桩应为：K7+360.000m，则分弦为：5.875m。

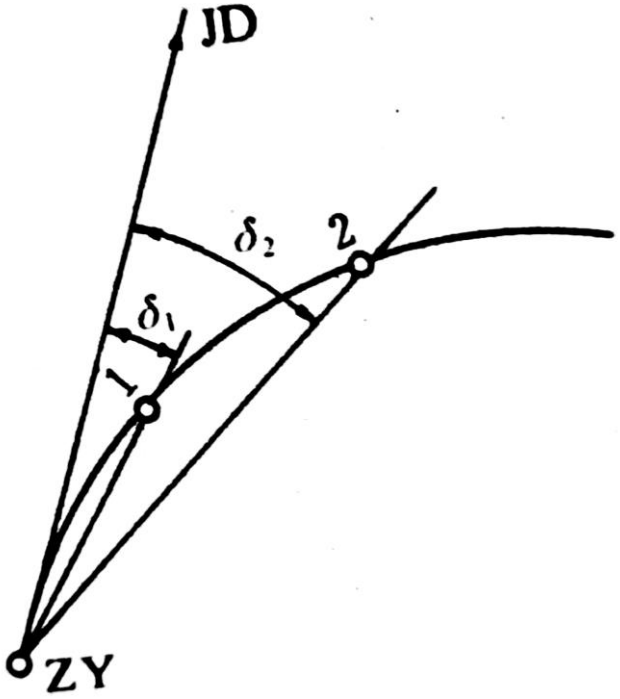
西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

偏角法测设圆曲线

- 已知：ZY里程为DK53+621.56，QZ为DK53+864.70，R＝500m，曲线ZY→QZ为顺时针旋转。

置镜点及测设里程	测设点间曲线长(m)	偏角 ° ′ ″	备注
ZY 53+621.56		0 00 00	后视JD
+640	18.44	1 03 24	分弦
+660	20	2 12 09	
……			
+860	20	13 39 42	
QZ 53+864.70	4.70	13 55 51	分弦，校核QZ点



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

偏角法测设圆曲线

第一曲线测设步骤

- 在ZY点安置仪器，盘左对准后视JD，配置度盘0°00′00″；
- 旋转照准部，当水平度盘读数为1°03′24″时制动照准部；然后由ZY点沿视线方向丈量18.44m，定出1号点，打下木桩；
- 松开照准部，继续转动，当度盘读数为2°12′09″时制动照准部，由1号点丈量20m，视线与钢尺20m分划相交处即为2号点；
- 同法，依次测出3、4……直至QZ′。

校核

测得QZ′点后，与主点QZ位置进行闭合校核。

钢卷尺年代的限差：纵向小于1/2000，横向小于±10cm。

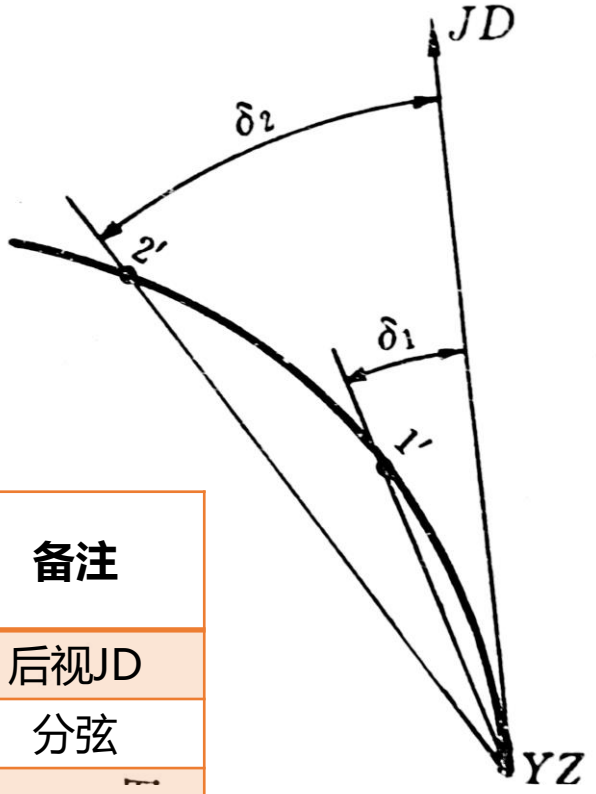
继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

偏角法测设圆曲线

第二曲线测设步骤

- 在YZ点设站，后视JD放样。
- 曲线YZ～QZ为逆时针，偏角资料计算应采用“反拨”值。由于偏角值与光学经纬仪度盘读数减少方向一致，故称“反拨”。



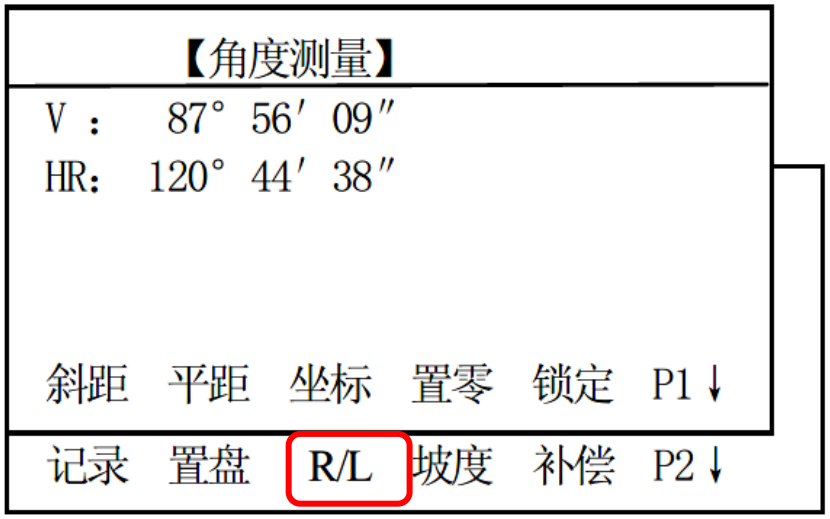
置镜点及测设里程	测设点间曲线长(m)	反拨偏角 ° ′ ″	备注
YZ 54+107.84		0 00 00	后视JD
+100	7.84	359 33 03	分弦
+080	20	358 51 15	
……			
53+880	20	346 56 45	
QZ 53+864.70	15.30	346 04 09	分弦，校核QZ点

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

偏角法测设圆曲线

- 随着电子仪器的广泛使用，度盘增量方向可以通过按键切换，反拨的概念逐渐弱化。





强调：R/L用于切换度盘增量方向，跟盘左盘右概念没有关系。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

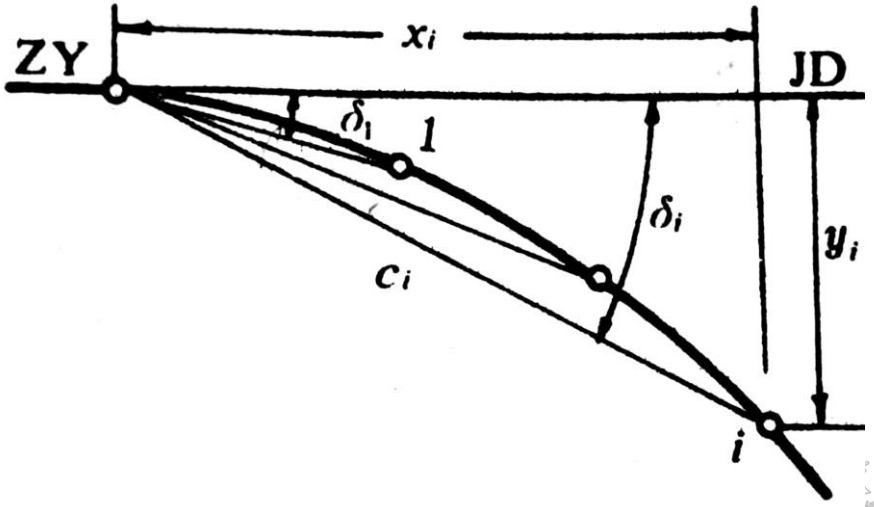
长弦偏角法测设圆曲线

长弦偏角法的本质问题：在全站仪广泛使用之后，测距不再困难，长距离直接测设。

- 测设时，将全站仪安置于ZY点上，以JD为后视0°00′00″方向，直接旋转偏角，持棱镜者沿长弦视线方向移动，测站观测员启用全站仪跟踪测距功能，当测量距离与弦长相差1cm之内，则打桩定点。

$$\delta_i = \frac{L}{2R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \qquad L=K_i - K_{ZY}$$

$$c_i = 2R\sin\delta_i$$



角度测设和距离测设的结合

School of Distance and Continuing Education SWJTU



2025年04月22日

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设

切线支距法测设圆曲线

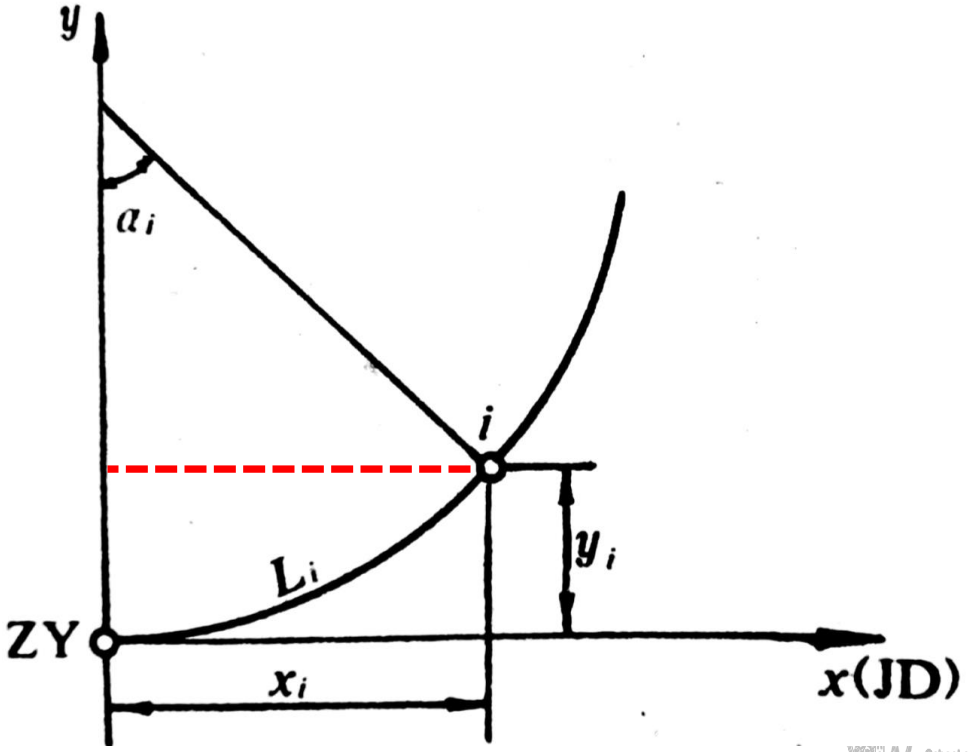
- 本质上为直角坐标法：

以ZY或YZ为坐标原点，以ZY(或YZ)的切线为x轴，切线的垂线为y轴。x轴指向JD，y轴指向圆心O。——数学坐标系

$$a_i = \frac{L_i}{R}\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$x_i = R \cdot \sin \alpha_i$$

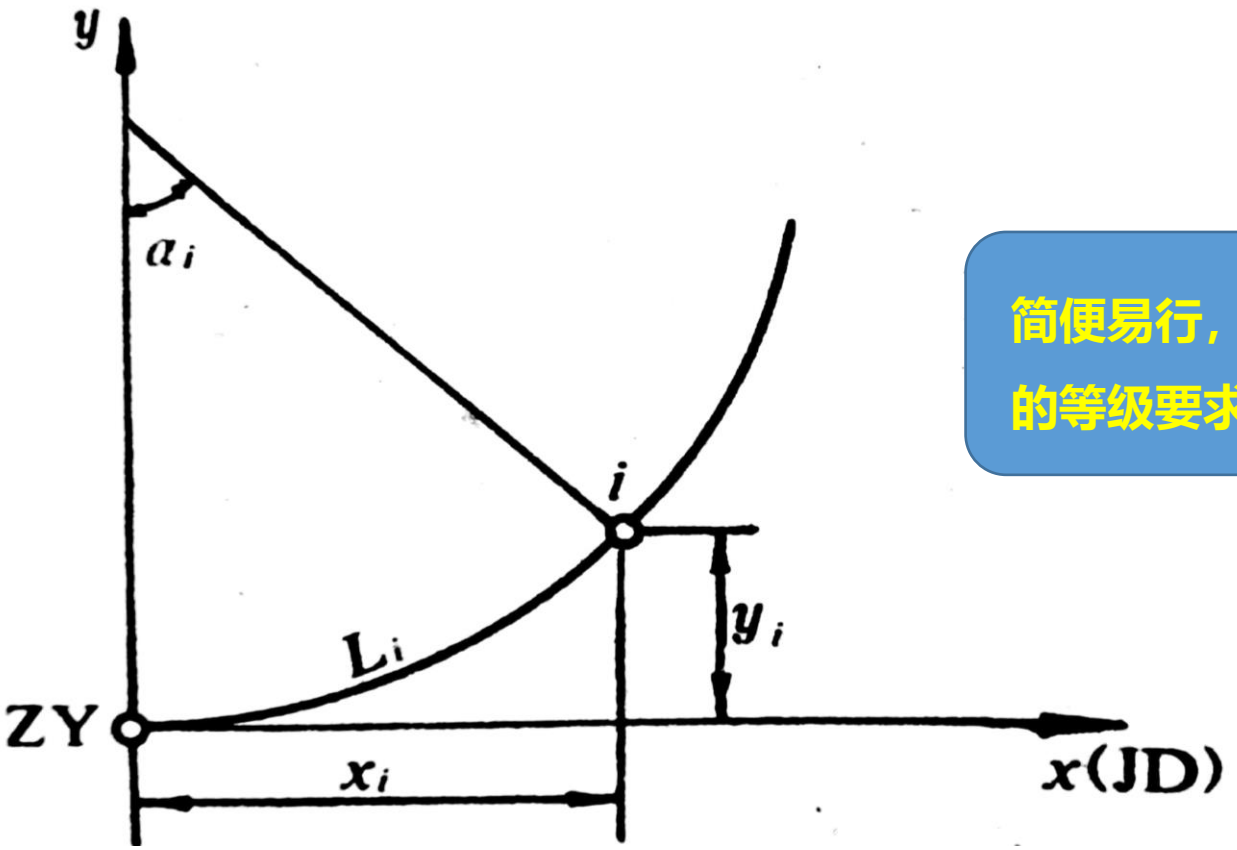
$$y_i = R(1 - \cos \alpha_i)$$



圆曲线测设

切线支距法测设圆曲线

- 从ZY或YZ开始，沿切线方向直接量出x_i并钉桩，若y_i较小时，可用方向架或直角器在x_i点测设曲线点，当y_i较大时，应在x_i处安置经纬仪来测设。



简便易行，对仪器的等级要求非常低

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

圆曲线测设



切线支距法测设圆曲线

$$a_i = \frac{L_i}{R}\frac{180^\circ}{\pi} \qquad x_i = R \cdot \sin\alpha_i \qquad y_i = R(1-\cos\alpha_i)$$

交点里程K3+528.75，右转角40°24′，半径R=200m。

桩号	曲线长*L*/m	切线距离 *x*/m	支距 *y*/m	相邻点间弦长 *c*/m
ZY K3+455.16	0.00	0.00	0.00	4.84
+460	4.84	4.84	0.06	19.99
+480	24.84	24.78	1.54	19.99
+500	44.84	44. 47	5.01	19.99
+520	64.84	63.71	10.42	5.67
QZ K3+525.67	70.51	69.06	12.30	
QZ K3+525.67	70.51	69.06	12.30	14.33
+540	56.18	55.44	7.84	19.99
+560	36.18	35.98	3. 26	19.99
+580	16. 18	16.16	0. 65	16.18
YZ K3+596.18	0.00	0.00	0.00	

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

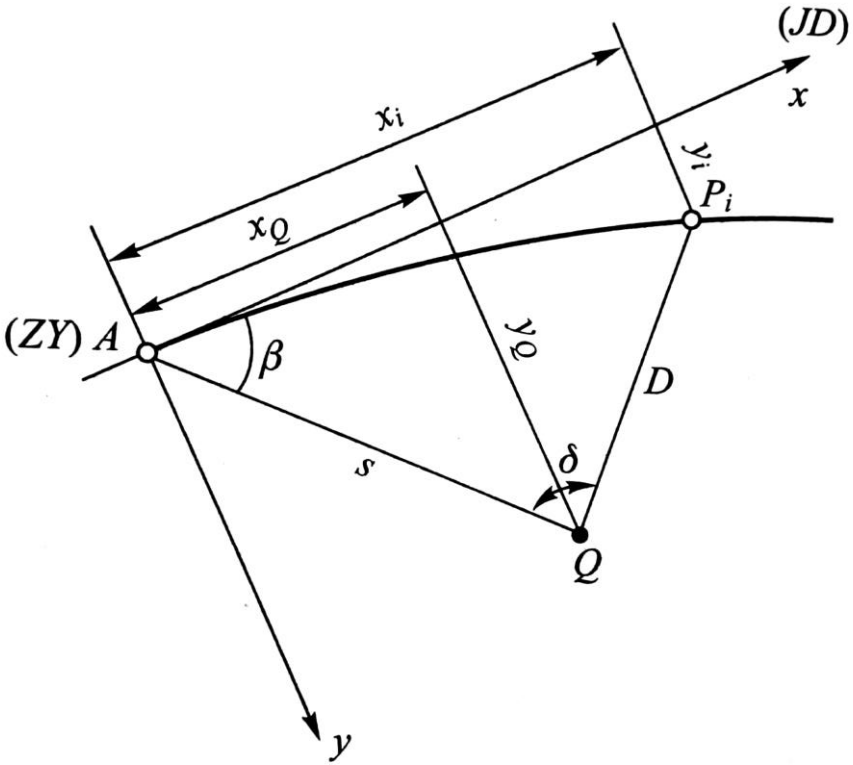
圆曲线测设

极坐标法测设圆曲线

建立与切线支距法相同的直角坐标系，计算各中桩点坐标，转换到线路坐标系。

在初测导线点上架设仪器，或在曲线外通视良好的地方设立新点Q，测量出Q点坐标，再将仪器搬至Q点。

按极坐标法计算放样资料，完成实际操作。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

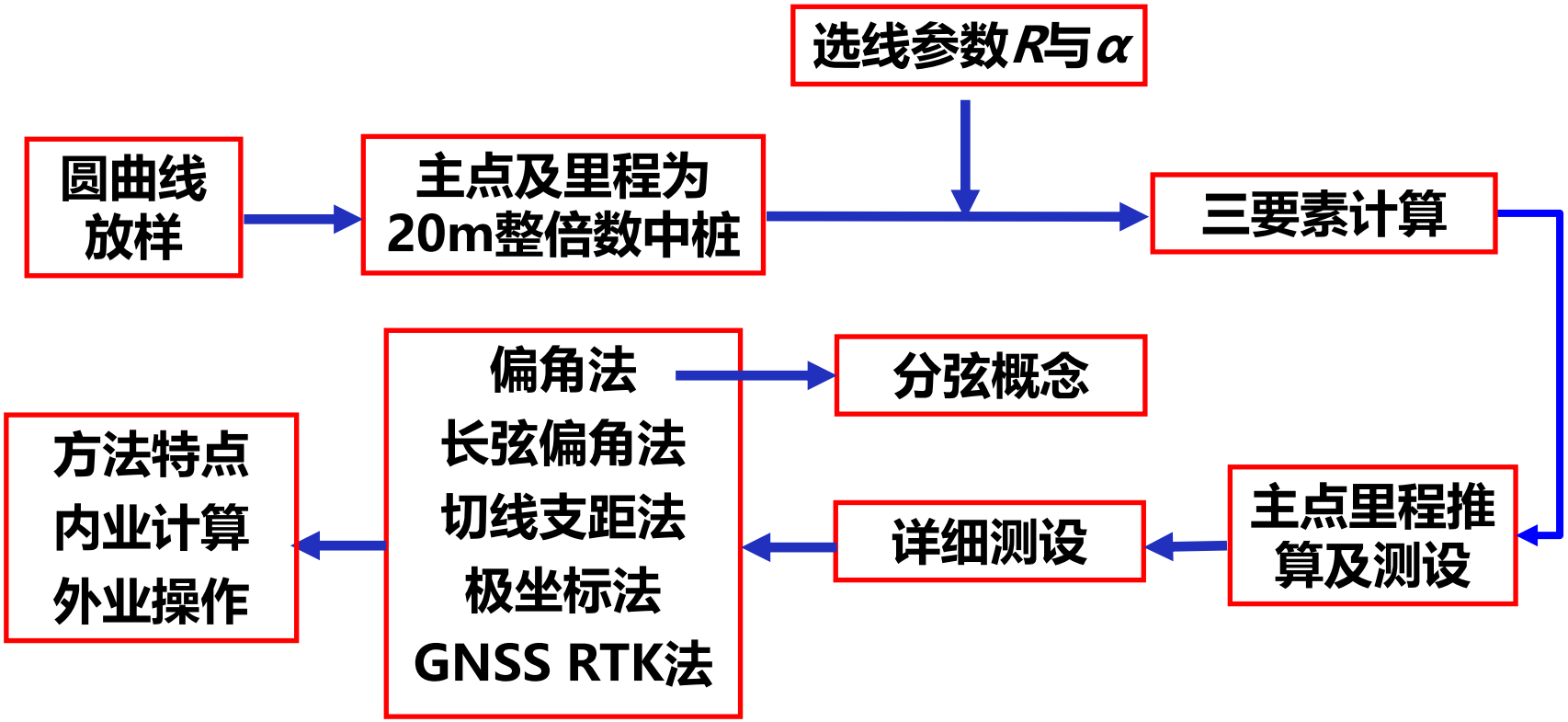
圆曲线测设



方法	优点	不足	应用现状
偏角法	有闭合条件，便于检核	误差累积，速度慢	逐渐淘汰
长弦偏角法	速度快	与ZY点的通视要求高	逐渐淘汰
切线支距法	简单，点位独立，误差不累积	安置仪器次数多，速度很慢，检核条件少	逐渐淘汰
极坐标法	速度快，精度高，灵活方便	检核条件少	广泛使用
GNSS RTK法	速度最快，精度高，最灵活方便	检核条件少，投入成本较高	广泛使用

继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

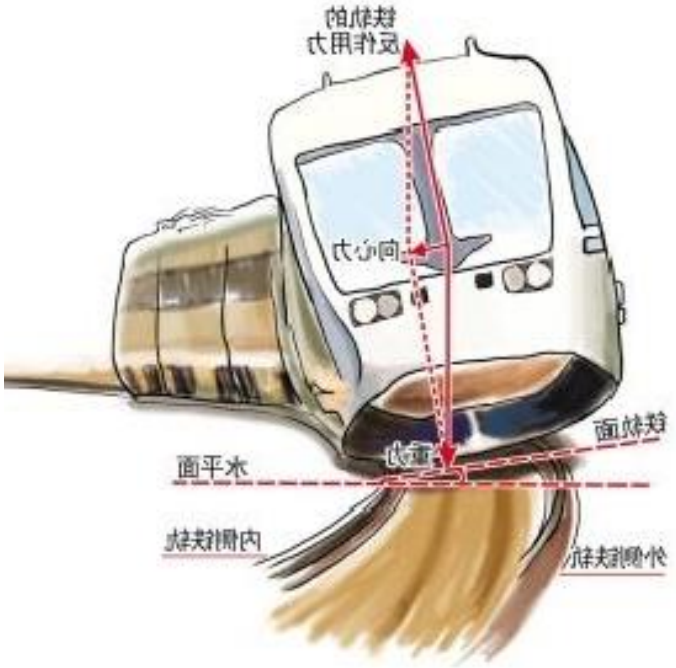
圆曲线内容回顾



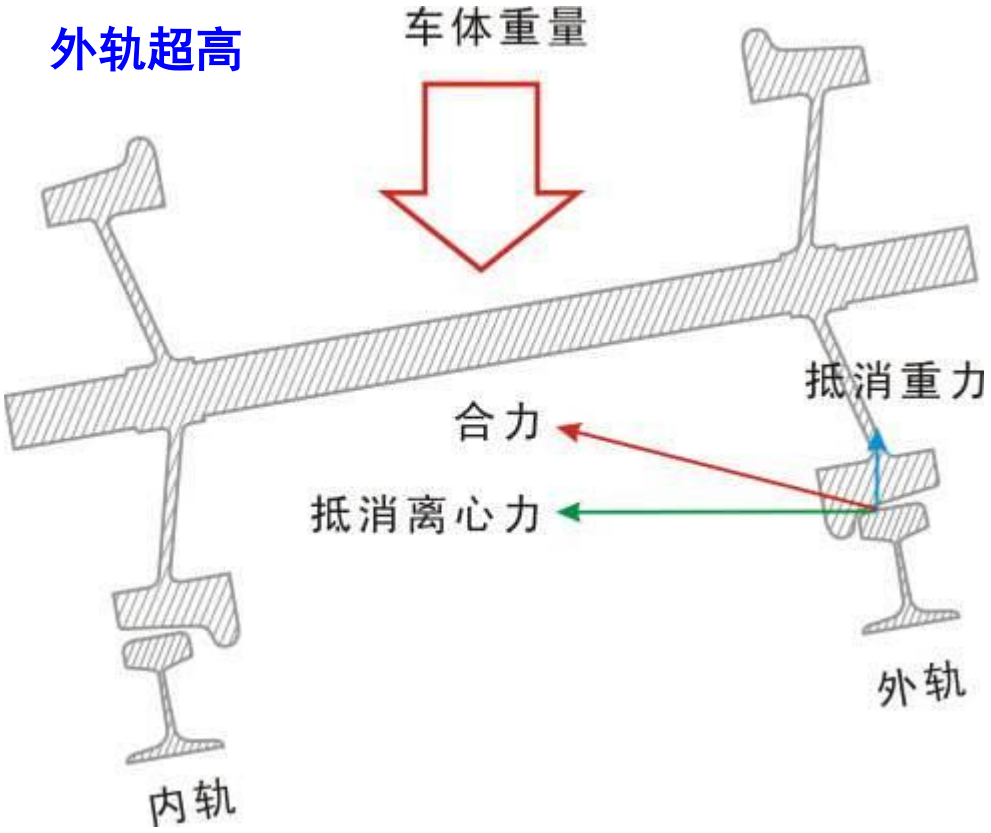
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的作用



外轨超高



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

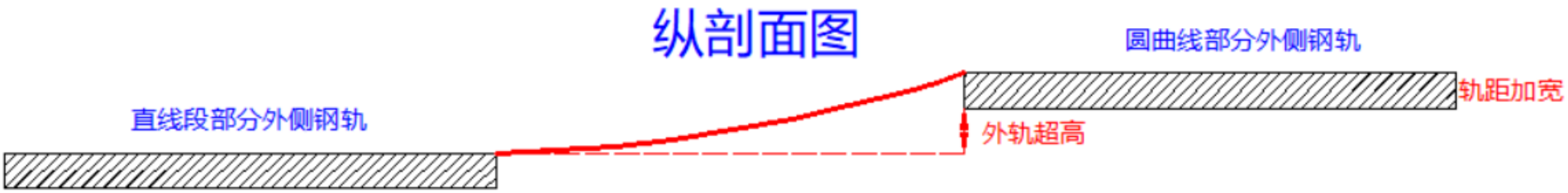
带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的作用

1.为了解决外轨超高引起的外轨台阶式升降，需在直线与圆曲线间加入一段曲率半径逐渐变化的过渡曲线，这种曲线称缓和曲线。

2.加设缓和曲线，可以减小离心作用车轮对外轨内侧产生冲击力。

3.通过曲线时，由于机车车辆转向架的原因，轮轨产生侧向摩擦，为减轻这种摩擦，将圆曲线部分轨距加宽，也需要在直线和圆曲线间加设缓和曲线过渡。



远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

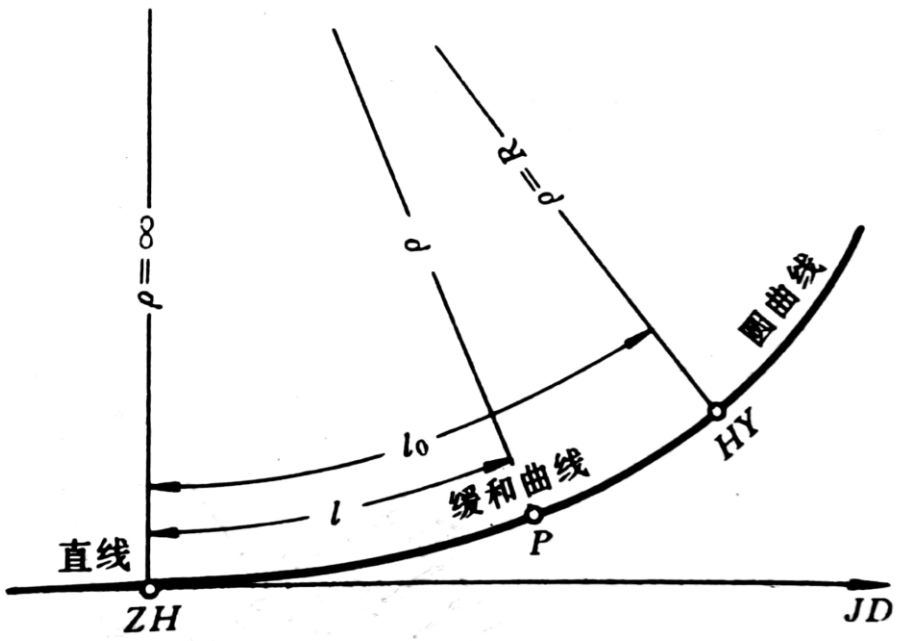
带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的性质

- 与直线分界处的半径为∞，与圆曲线相连处的半径等于圆曲线半径R。
- 缓和曲线上任一点的曲率半径 ρ 与该点到曲线起点的长度 l 成反比。

$$\rho l = C \text{或} \rho \propto \frac{1}{l}$$

C 是确定缓和曲线形状的常数，称为缓和曲线半径变更率。



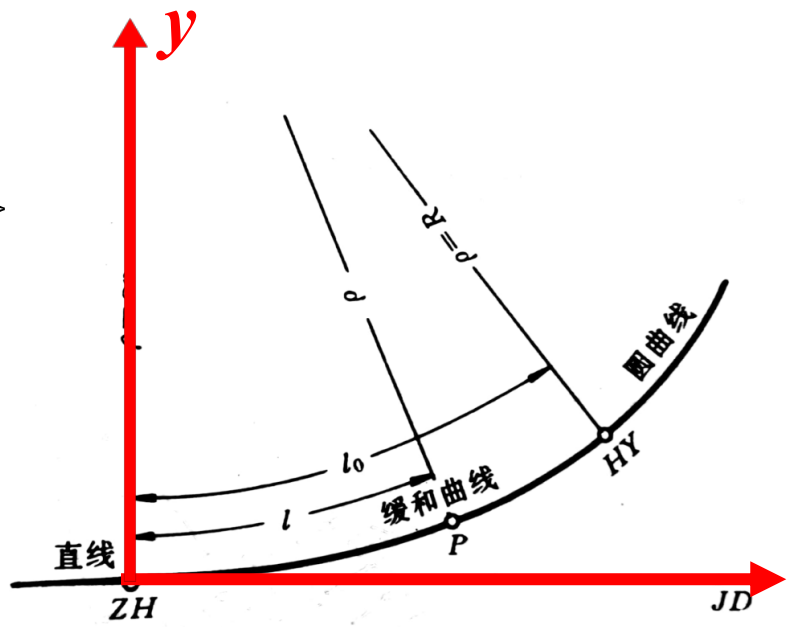
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的方程

- 坐标系：坐标原点为直缓点（ZH）或缓直点（HZ）；通过该点的缓和曲线切线为x轴，y轴垂直x轴指向圆心。
- 曲线形式：我国采用三次抛物线，方程表达式：

$$\left.\begin{aligned} x &= l - \frac{l^5}{40C^2} + \frac{l^9}{3456C^4} + \cdots \\ y &= \frac{l^3}{6C} - \frac{l^7}{336C^3} + \frac{l^{11}}{42240C^5} \cdots \end{aligned}\right\}$$



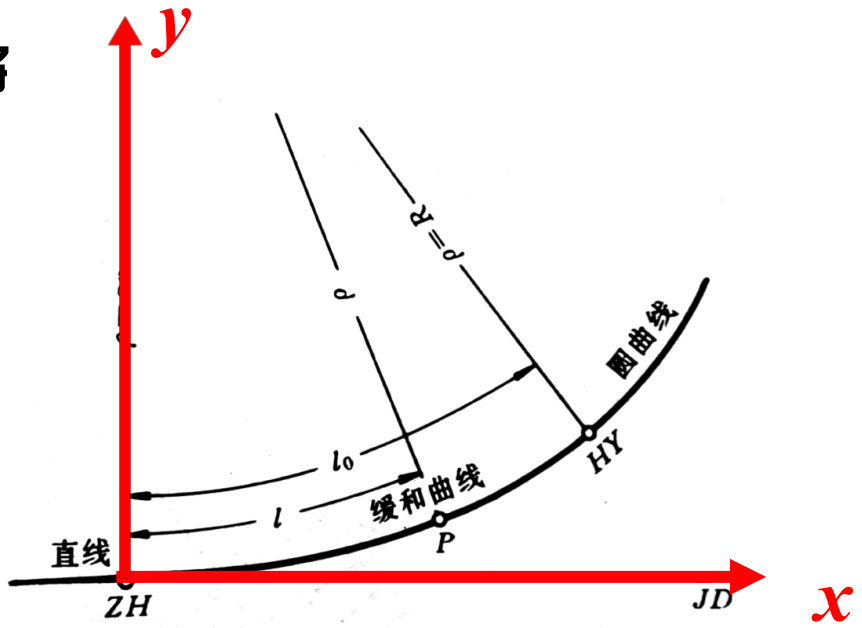
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的方程

- 根据测设要求的精度，实际应用中可将高次项舍去，并顾及到$C=R*l_0$，则：

$$\left.\begin{aligned} x &= l - \frac{l^5}{40R^2 l_0^2} \\ y &= \frac{l^3}{6Rl_0} \end{aligned}\right\}$$



- l —为缓和曲线上任意一点P 到ZH(或HZ)的曲线长；
- l_0—缓和曲线总长度。

缓圆点(HY)或圆缓点(YH)的坐标

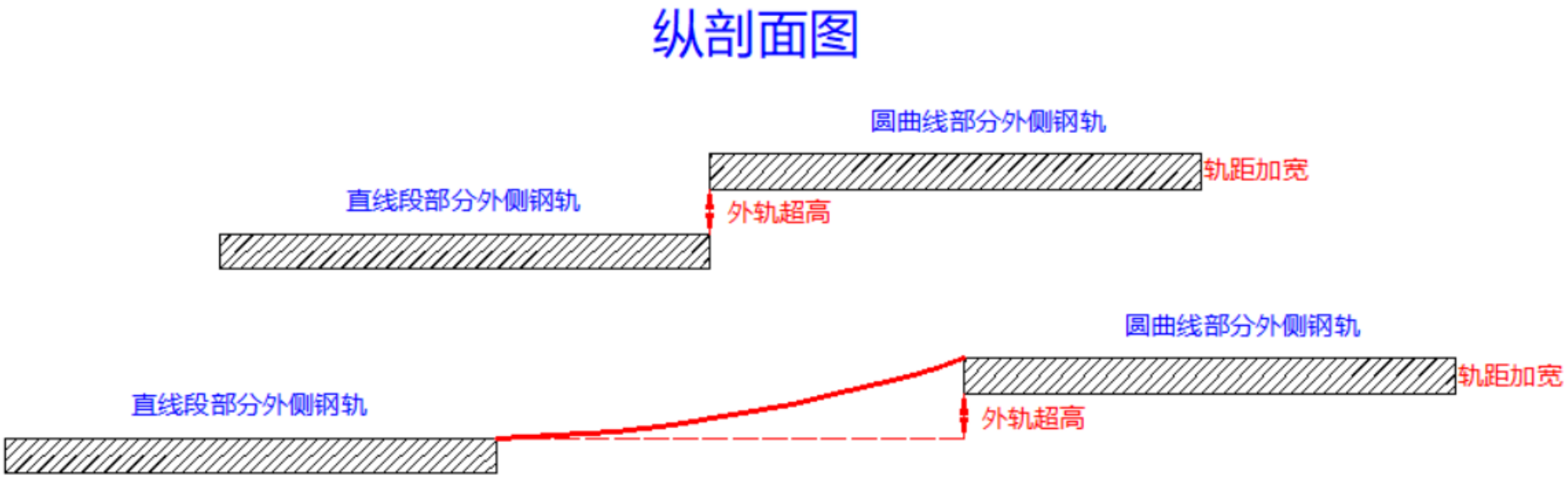
$$\left.\begin{aligned} x_0 &= l_0 - \frac{l_0^3}{40R^2} \\ y_0 &= \frac{l_0^2}{6R} \end{aligned}\right\}$$

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的插入方法

- 为了保持直线段方向不变和圆曲线半径不变，加设缓和曲线时，一半插入直线段，一半插入圆曲线段。

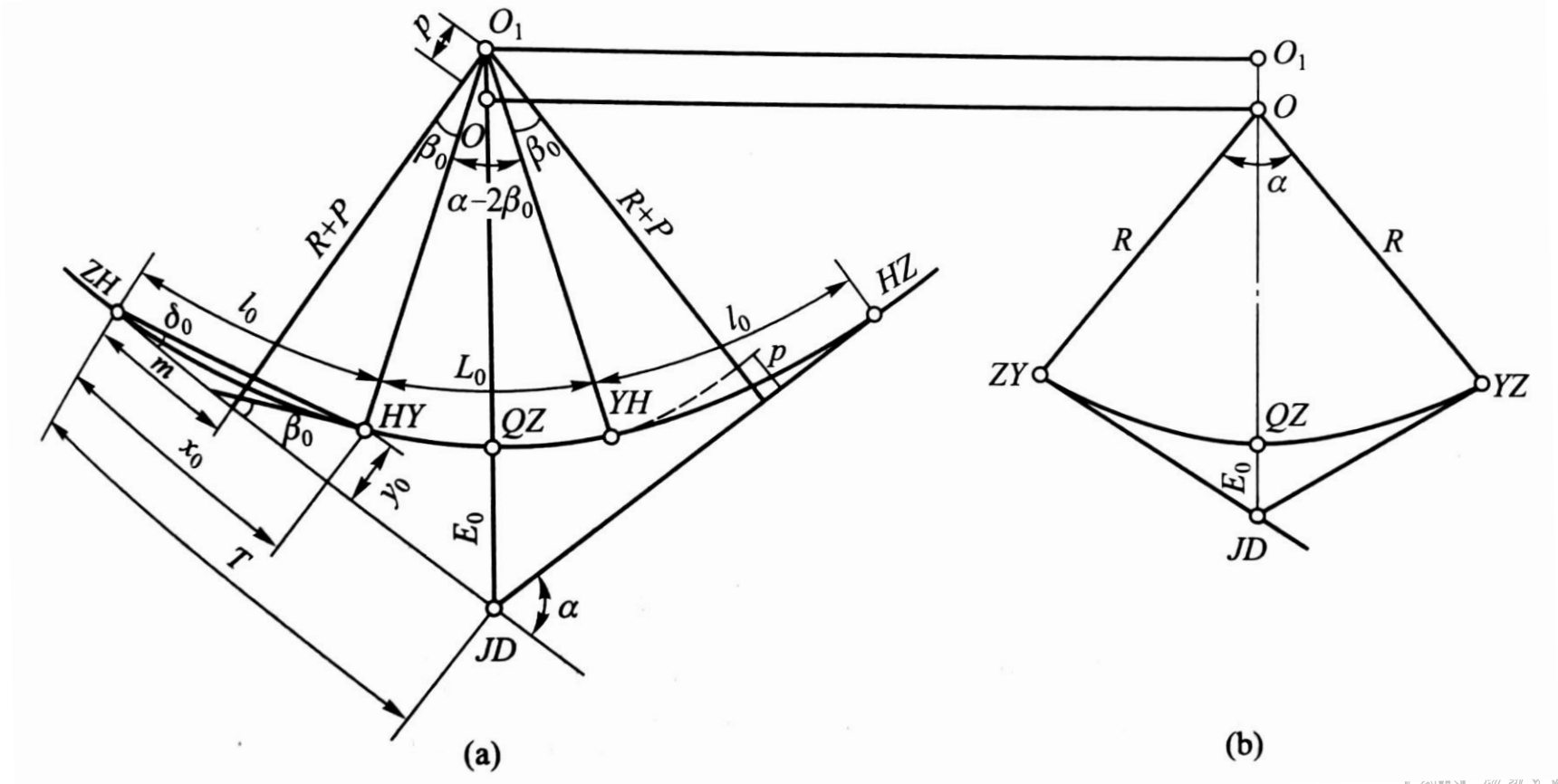


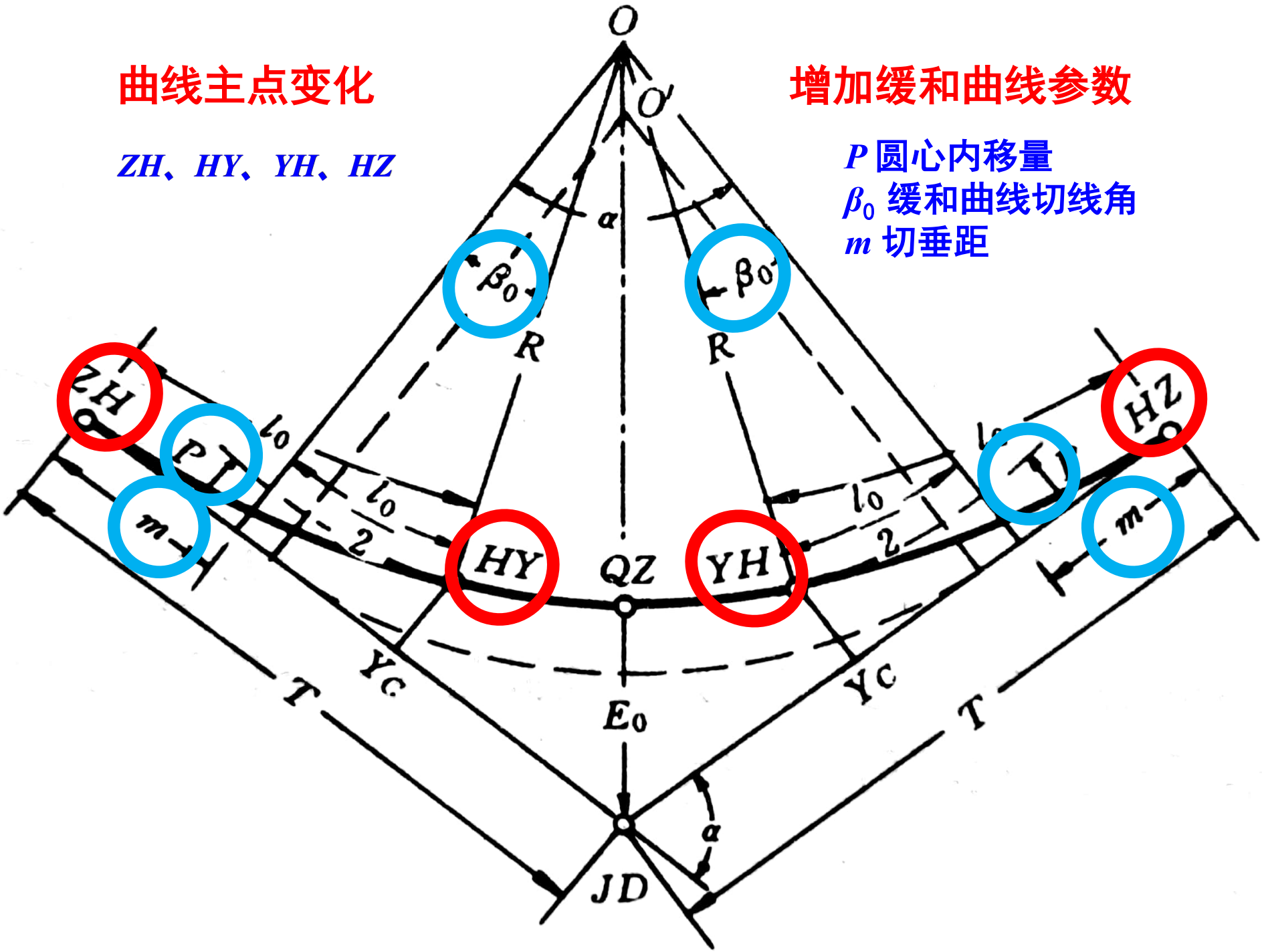
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的插入方法

- 插入缓和曲线造成圆曲线内移 → 内移圆心法或半径缩小法。




曲线主点变化
ZH、HY、YH、HZ
增加缓和曲线参数
P 圆心内移量
β0 缓和曲线切线角
m 切垂距
O
O'
α
β0
β0
R
R
ZH
HZ
P
P
m
m
l0
l0
l0
l0
2
2
HY
QZ
YH
YC
YC
T
T
E0
JD
α

带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的常数

- β_0 缓和曲线的**切线角**，即HY（或YH）点的切线与ZH（或HZ）点切线的交角；亦即圆曲线一端延长部分所对应的圆心角。

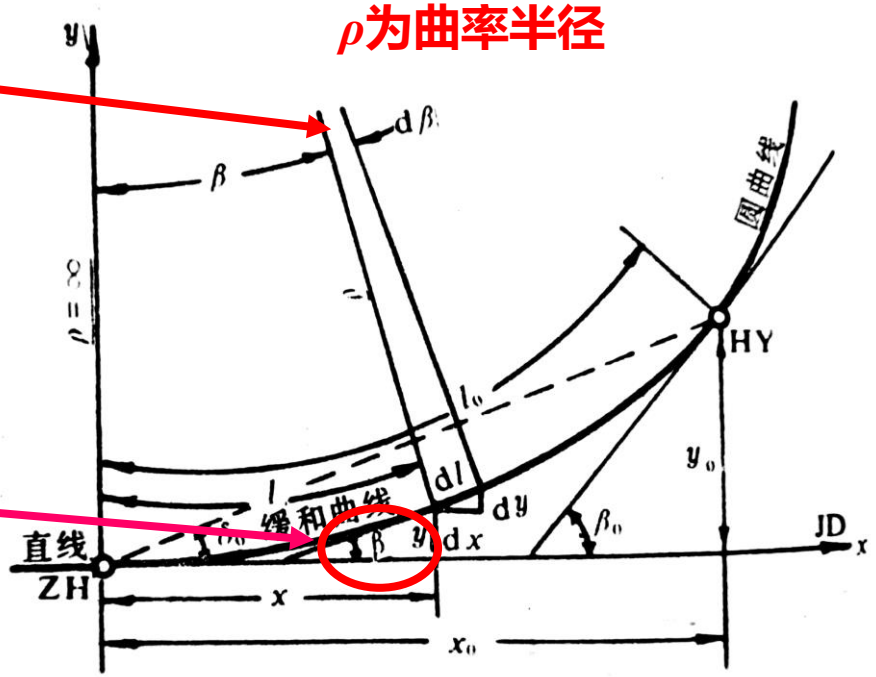
$$\left.\begin{aligned} d\beta &= \frac{dl}{\rho} \\ \rho l &= R l_0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow d\beta = \frac{l}{R l_0} dl$$

辨析：此处ρ为缓和曲线的曲率半径，不是1弧度=2026265”。dβ数学推导本身就采用弧度为单位。

弧度表达 $\beta = \int_0^l d\beta = \int_0^0 \frac{l}{R l_0} dl = \frac{l^2}{2 R l_0}$

HY点处将 l 替换为 l_0

单位为度 $\beta_0 = \frac{l_0}{2R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$



西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的常数

- δ_0 —缓和曲线总偏角

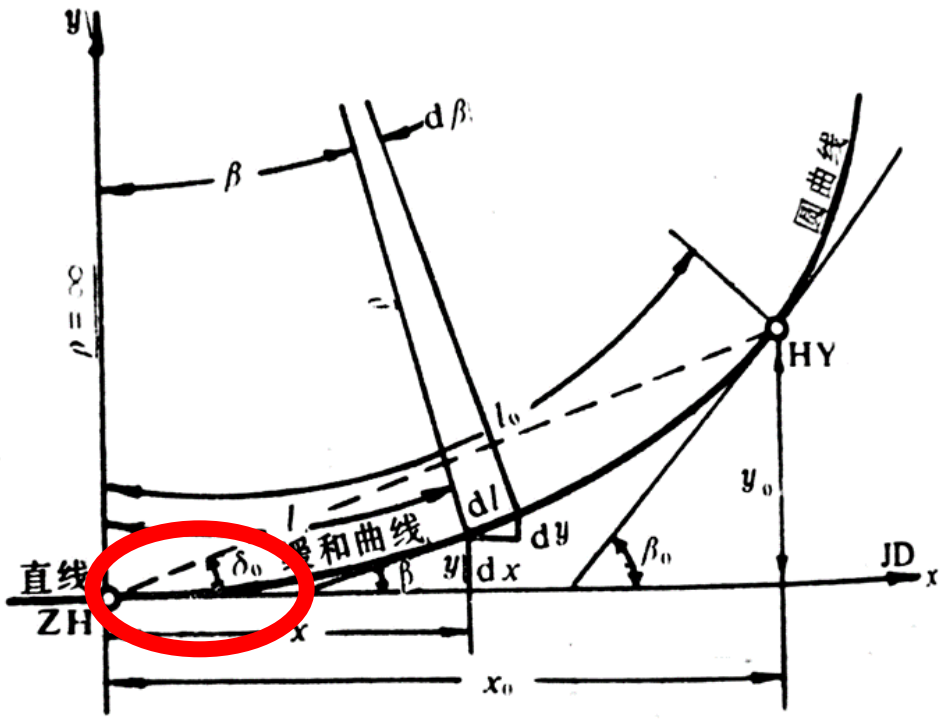
δ_0为小角，$\delta_0 \approx \tan\delta_0 = \dfrac{y_0}{x_0}$

$$\left.\begin{aligned} x_0 &= l_0 - \frac{l_0^3}{40R^2} \\ y_0 &= \frac{l_0^2}{6R} \end{aligned}\right\}$$

$$\beta_0 = \frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

- x_0第二项数值较小，近似取l_0，则：

$$\delta_0 = \frac{1}{3}\beta_0 = \frac{l_0}{6R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$



西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

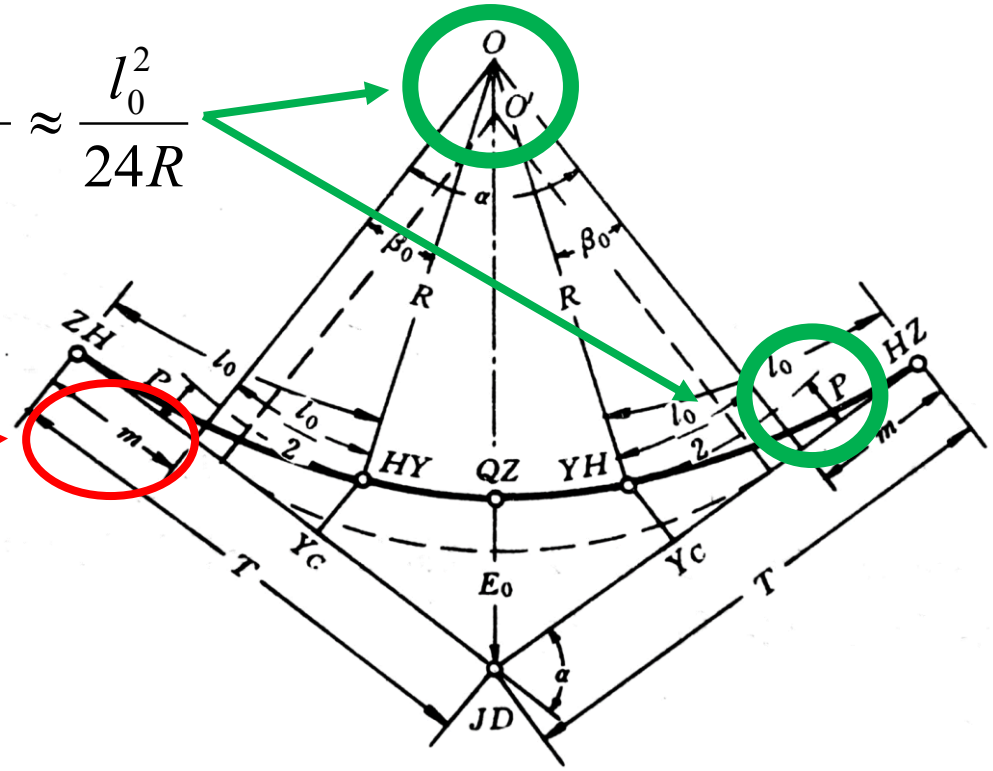
带缓和曲线的圆曲线测设

缓和曲线的常数

- *m*—**切垂距**，即圆心O到ZH（或HZ）的切线所作垂线的垂足与ZH（或HZ）之间的距离
- *p*—**圆曲线的内移量**，为垂线长与圆曲线半径R之差。

$$p = \frac{l_0^2}{24R} - \frac{l_0^4}{2688R^3} \approx \frac{l_0^2}{24R}$$

$$m = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2}$$



带缓和曲线的圆曲线测设

带缓和曲线的圆曲线要素计算

已知： R、α、l_0

$$\beta_0 = \frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\delta_0 = \frac{1}{3}\beta_0 = \frac{l_0}{6R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$m = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2}$$

$$p = \frac{l_0^2}{24R} - \frac{l_0^4}{2688R^3} \approx \frac{l_0^2}{24R}$$

切线长、曲线长、外矢距要素的计算

公式不再说明推导过程，直接给出：

$$\left.\begin{array}{ll} \text{切线长} & T = m + (R+p)\cdot\tan\dfrac{\alpha}{2} \\ \text{曲线长} & L = 2l_0 + \dfrac{\pi R(\alpha - 2\beta_0)}{180^\circ} = l_0 + \dfrac{\pi R\alpha}{180^\circ} \\ \text{外矢距} & E_0 = (R+p)\cdot\sec\dfrac{\alpha}{2} - R \\ \text{切曲差} & q = 2T - L \end{array}\right\}$$

公式不需要记忆，期末考核时直接给出，但必须理解每个符号代表的含义。

带缓和曲线的圆曲线测设

主点里程推算

已知： *R=600m、α=20°16′38″、l_0=60m，JD里程K16+160.54。*

$$\beta_0=\frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\delta_0=\frac{1}{3}\beta_0=\frac{l_0}{6R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$m=\frac{l_0}{2}-\frac{l_0^3}{240R^2}$$

$$p=\frac{l_0^2}{24R}-\frac{l_0^4}{2688R^3}\approx\frac{l_0^2}{24R}$$

切线长 $T=m+(R+p)\cdot\tan\frac{\alpha}{2}$

曲线长 $L=2l_0+\frac{\pi R(\alpha-2\beta_0)}{180^\circ}=l_0+\frac{\pi R\alpha}{180^\circ}$

外矢距 $E_0=(R+p)\cdot\sec\frac{\alpha}{2}-R$

切曲差 $q=2T-L$

$m=30.00$

$p=0.25$

$T=137.34$

$L=272.34$

$q=2.33$

$E_0=9.77$

JD	16+160.54
− T	137.34
ZH	16+023.20
+ l_0	60
HY	16+083.20
+(L/2-l_0)	76.17
QZ	16 +159.37

QZ	16+159.37
+(L/2- l_0)	76.17
YH	16+235.54
+ l_0	60
HZ	16+295.54

校核：

ZH	16+023.20
+ 2T	274.68
	16+297.88
- q	2.33
HZ	16+295.55

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

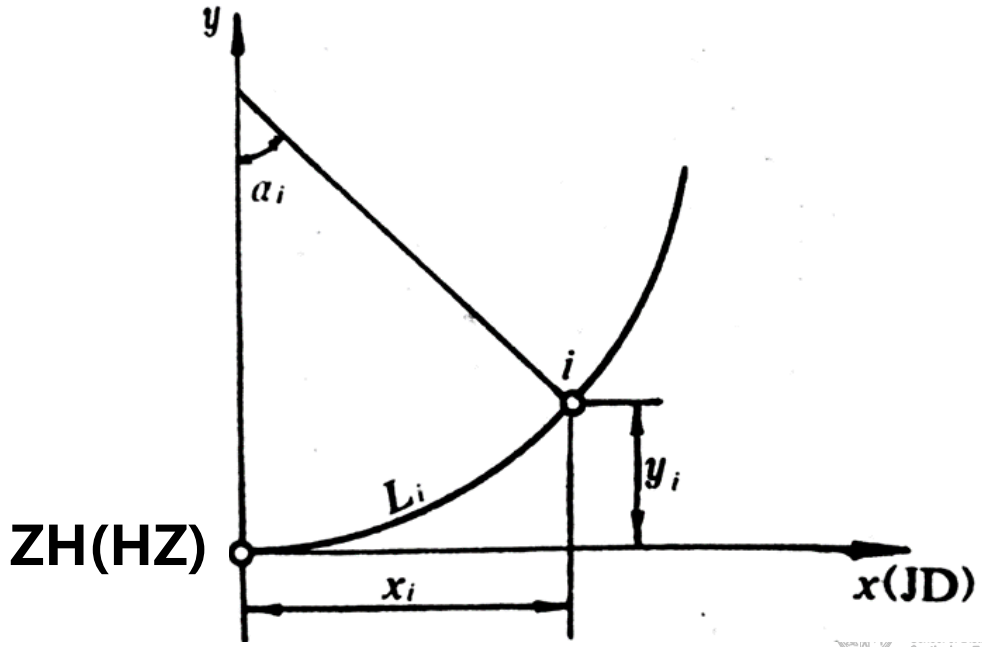
带缓和曲线的圆曲线测设

曲线主点测设–经纬仪+钢卷尺测距时代

- 主点ZH、HZ、QZ的测设方法与前面圆曲线主点测设方法相同；
- 缓圆点HY和圆缓点YH的测设采用切线支距法：

自ZH(或HZ)沿切线方向量取x_0，打桩、钉小钉，然后将经纬仪架在该桩上，后视切线沿垂直方向量取y_0，打桩、钉小钉，得HY(或YH)点。

$$\left.\begin{aligned} x_0 &= l_0 - \frac{l_0^3}{40R^2} \\ y_0 &= \frac{l_0^2}{6R} \end{aligned}\right\}$$



带缓和曲线的圆曲线测设

带缓和曲线的圆曲线详细测设



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

偏角法详细测设——缓和曲线部分

- 偏角值（近似）计算方法：

$$\delta \approx \sin\delta \approx \frac{y}{l}(\because \delta很小)$$

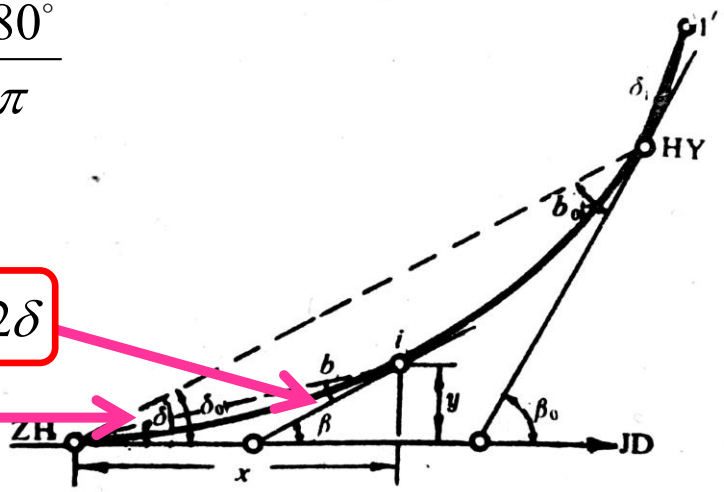
$$\because \quad y = \frac{l^3}{6Rl_0}$$

$$\therefore \quad \delta = \frac{l^2}{6Rl_0}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$又\because \beta = \frac{l^2}{2Rl_0}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\therefore \quad \delta = \frac{\beta}{3}$$

$$故 \quad b = \beta - \delta = 2\delta$$



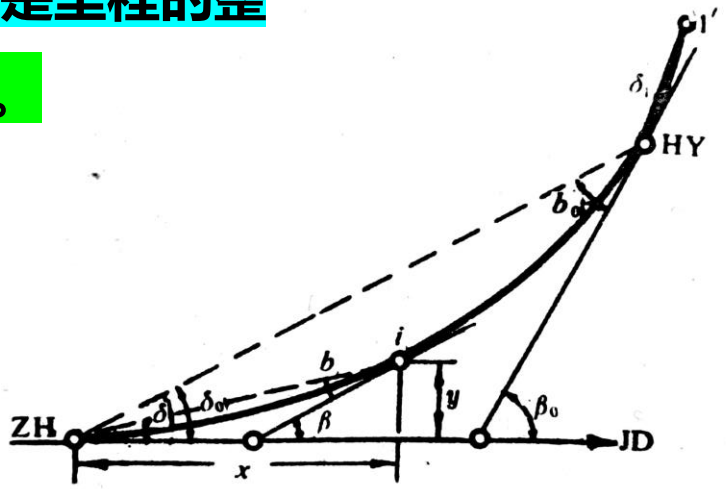
δ 为缓和曲线上任一点的正偏角，b 为该点的反偏角

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

偏角法详细测设--缓和曲线部分

- 中桩点间距：在铁路设计中，缓和曲线长度均为10m整倍数，为测设方便，每10m测设一点(不是里程的整倍数)。与圆曲线不同，缓和曲线不设分弦。



$$\delta_1 : \delta_2 : \cdots : \delta_n = l_1^2 : l_2^2 : \cdots : l_n^2$$

$$l_2 = 2l_1, l_3 = 3l_1, \cdots, l_n = Nl_1$$

$$\delta_2 = 2^2 \cdot \delta_1$$

$$\delta_3 = 3^2 \cdot \delta_1$$

$$\cdots$$

$$\delta_n = N^2 \cdot \delta_1 = \delta_0$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{\delta_1 = \frac{1}{N^2}\delta_0} \quad \Longleftarrow \quad \delta_0 = \frac{1}{3}\beta_0 = \frac{l_0}{6R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

偏角法详细测设--缓和曲线部分

- 例：已知ZH的里程为 $DK33+422.67$，$R=500m$，$l_0=60\,m$。

$$\delta_0=\frac{\beta_0}{3}=\frac{l_0}{6R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$
$$=\frac{60}{6\times500}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$
$$=1^\circ08'45''$$

$$\delta_1=\frac{1}{N^2}\delta_0$$

里　程	偏 角 值
置镜ZH DK33+424.67	0°00'00"
+434.67	
+446.67	
+454.67	
+464.67	
+474.67	
HY DK33+484.67	

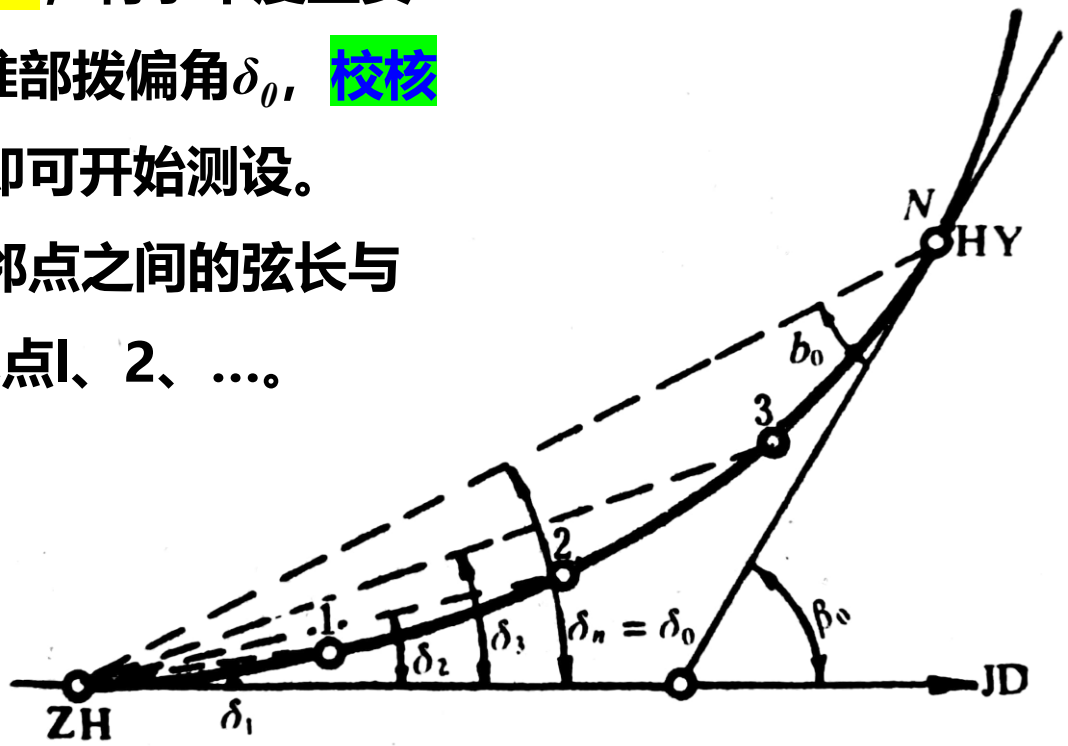
西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

偏角法详细测设--缓和曲线部分

测设步骤：

- 将经纬仪安置于ZH点，后视JD，将水平度盘安置在0°00′00″位置，转动照准部拨偏角δ_0，校核HY点位，如在视线方向上，即可开始测设。
- 依次拨δ_1、δ_2、δ_3…，量出相邻点之间的弦长与相应视线相交，即可定出曲线点l、2、…。



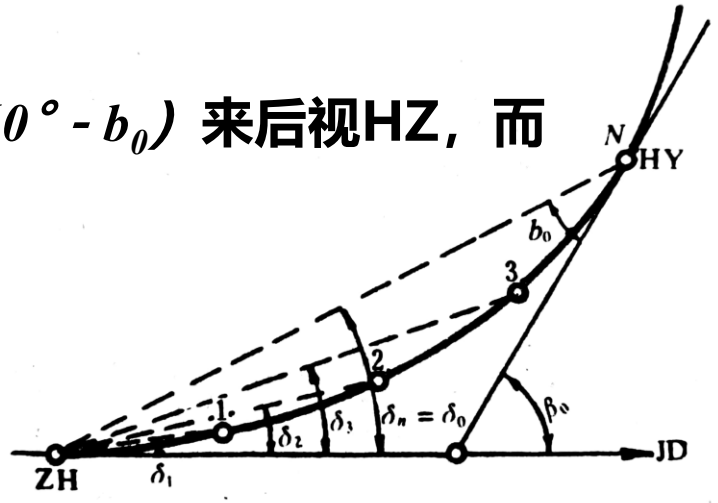
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

偏角法详细测设--圆曲线部分

测设步骤：

- 加设缓和曲线之后圆曲线的测设，其关键是如何确定后视方向及度盘配置值。
- 经纬仪安置于HY点上，后视ZH，并将度盘读数安置为反偏角b_0值（正拨）。此时0°00′00″所指方向为HY点切线方向。
- 倒转望远镜反拨圆曲线上第1′点的偏角δ_1，得相应曲线点，直至QZ 。
- 另一半曲线，则在YH点设站，以$(360°-b_0)$来后视HZ，而倒镜后圆曲线为正拨偏角值来测设。



带缓和曲线的圆曲线测设

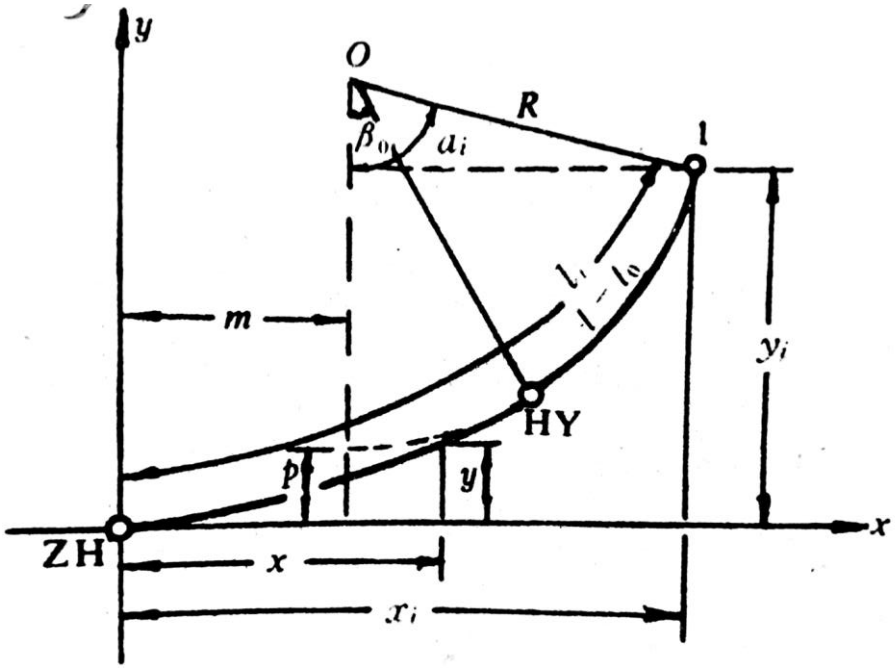
切线支距法测设曲线

- **缓和曲线部分**

$$\left.\begin{aligned} x &= l - \frac{l^5}{40R^2 l_0^2} \\ y &= \frac{l^3}{6Rl_0} \end{aligned}\right\}$$

- **圆曲线部分**

$$\left.\begin{aligned} x_i &= R\sin\alpha_i + m \\ y_i &= R(1-\cos\alpha_i) + p \end{aligned}\right\}$$



其中：$\alpha_i = \dfrac{l_i - l_0}{R} \cdot \dfrac{180^\circ}{\pi} + \beta_0$

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

带缓和曲线的圆曲线测设

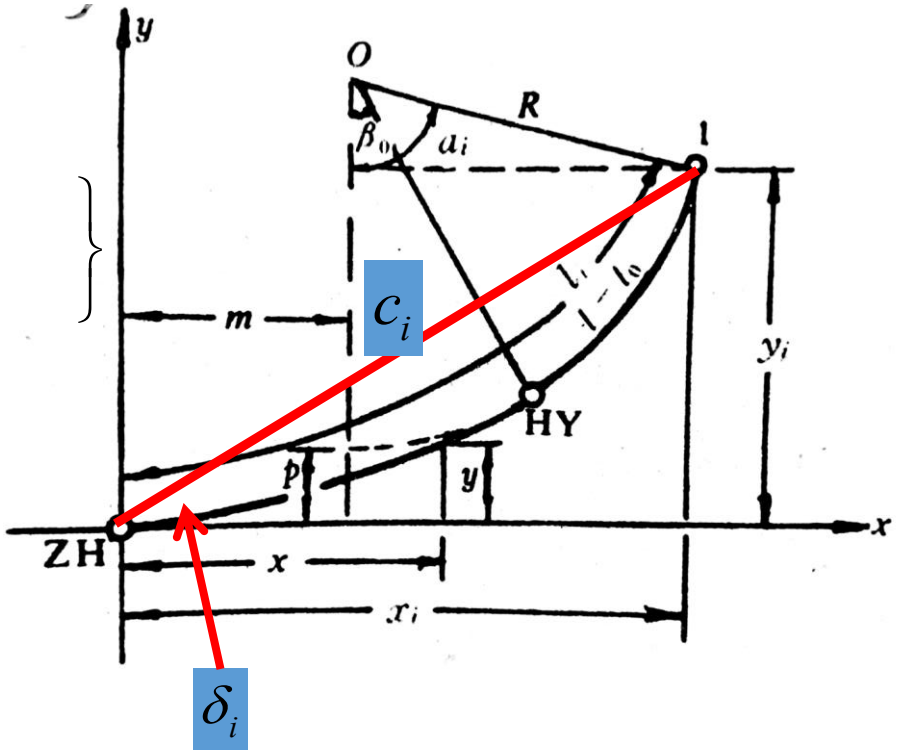
长弦偏角法测设曲线

- 由切线支距法转换得到，实际为极坐标法的一种特例：

$$\left.\begin{aligned} x &= l - \frac{l^5}{40R^2 l_0^2} \\ y &= \frac{l^3}{6Rl_0} \end{aligned}\right\} \quad \left.\begin{aligned} x_i &= R\sin\alpha_i + m \\ y_i &= R(1-\cos\alpha_i) + p \end{aligned}\right\}$$

其中：$\alpha_i = \dfrac{l_i - l_0}{R} \cdot \dfrac{180^\circ}{\pi} + \beta_0$

$$\left.\begin{aligned} \text{弦长:}\ c_i &= \sqrt{x_i^2 + y_i^2} \\ \text{偏角:}\ \delta_i &= \arctan\frac{y_i}{x_i} \end{aligned}\right\}$$



西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

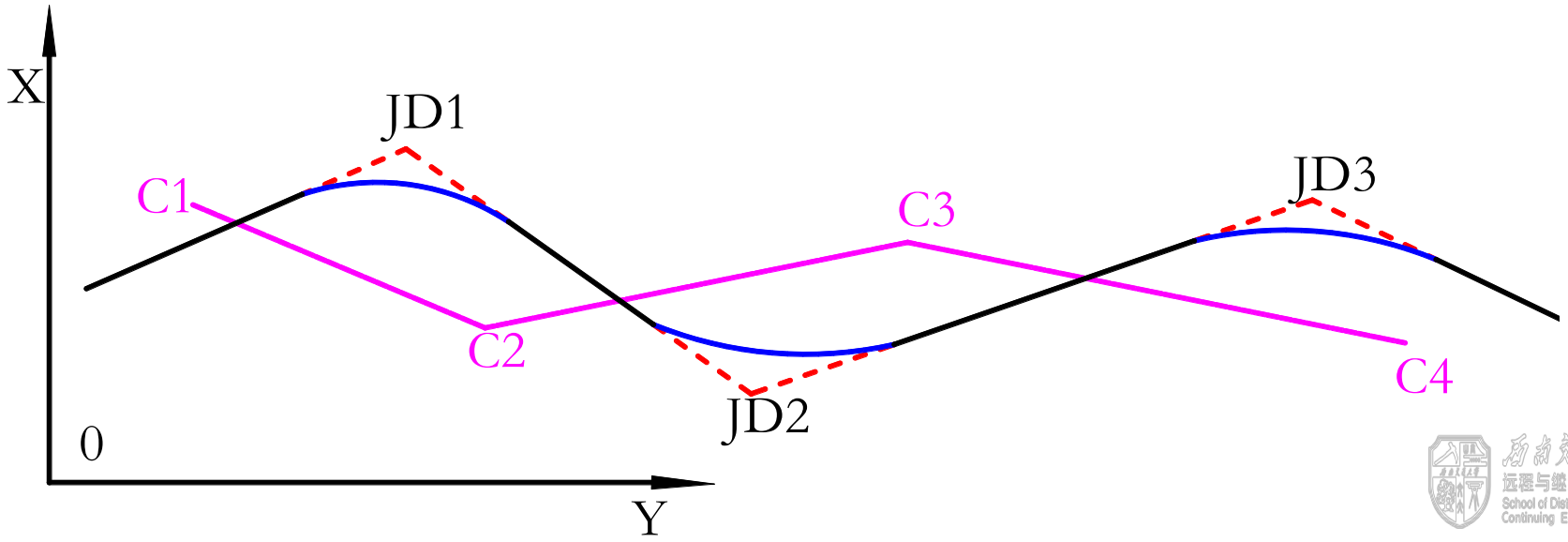
极坐标法测设曲线

测设原理

总体思路

先计算出曲线中桩点在切线（独立）坐标系下的坐标，然后转换到线路统一坐标系中，而线路统一坐标系是国家高斯投影坐标系或铁路工程独立坐标系(通过控制点实现)；

根据线路统一坐标，基于控制点进行放样，即由坐标反算求得控制点(或自由设站点)到待放样点间的角度和距离，使用极坐标法（距离+角度）进行测设。



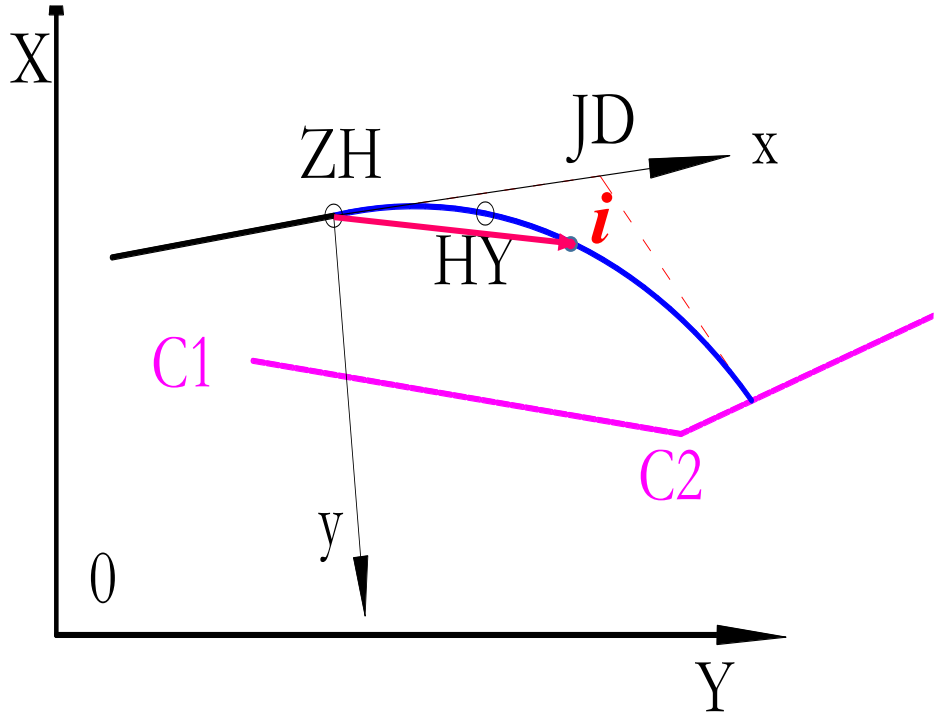
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

极坐标法测设曲线

测设数据计算步骤

- 1、计算独立坐标系中的曲线中桩坐标（xi、yi）；
- 缓和曲线部分

$$\left.\begin{aligned} x &= l - \frac{l^5}{40R^2l_0^2} \\ y &= \frac{l^3}{6Rl_0} \end{aligned}\right\}$$



- 圆曲线部分

$$\left.\begin{aligned} x_i &= R\sin\alpha_i + m \\ y_i &= R(1-\cos\alpha_i) + p \end{aligned}\right\}$$

其中：$\alpha_i = \frac{l_i - l_0}{R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} + \beta_0$

此页面不做教学要求

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

极坐标法测设曲线

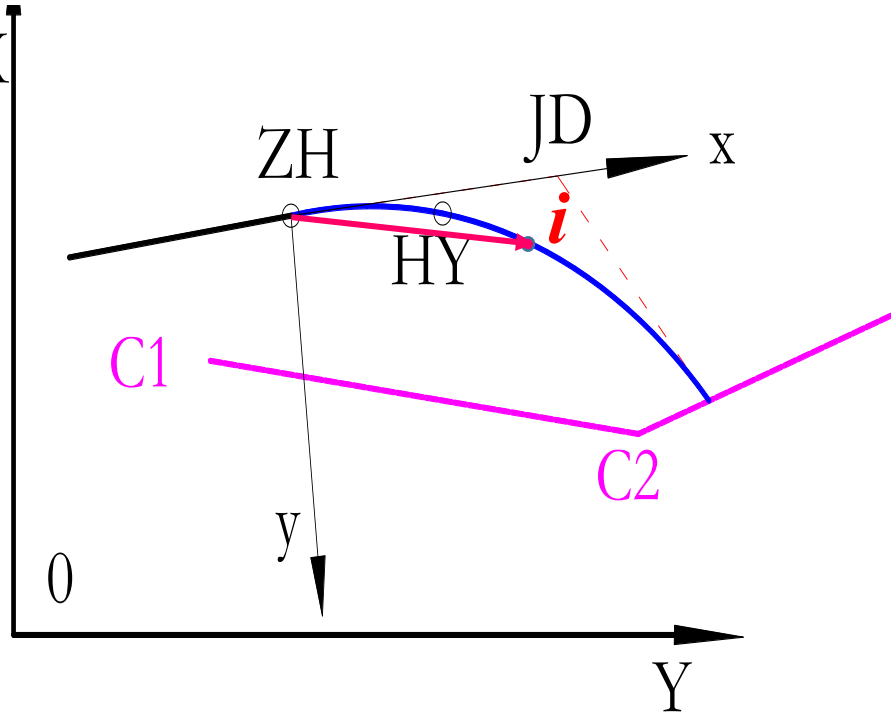
测设数据计算步骤

- 2、计算独立坐标系中ZH（HZ）至待测设点i 的夹角和距离；

$$D_{ZH-i}=\sqrt{(x_i-x_{ZH})^2+(y_i-y_{ZH})^2}=\sqrt{x_i^2+y_i^2}$$

$$a_{ZH-i}=\arctan\frac{y_i-y_{ZH}}{x_i-x_{ZH}}=\arctan\frac{y_i}{x_i}$$

$$\delta_i=\alpha_{ZH-i}-\alpha_{ZH-JD}=\alpha_{ZH-i}$$



此页面不做教学要求

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

极坐标法测设曲线

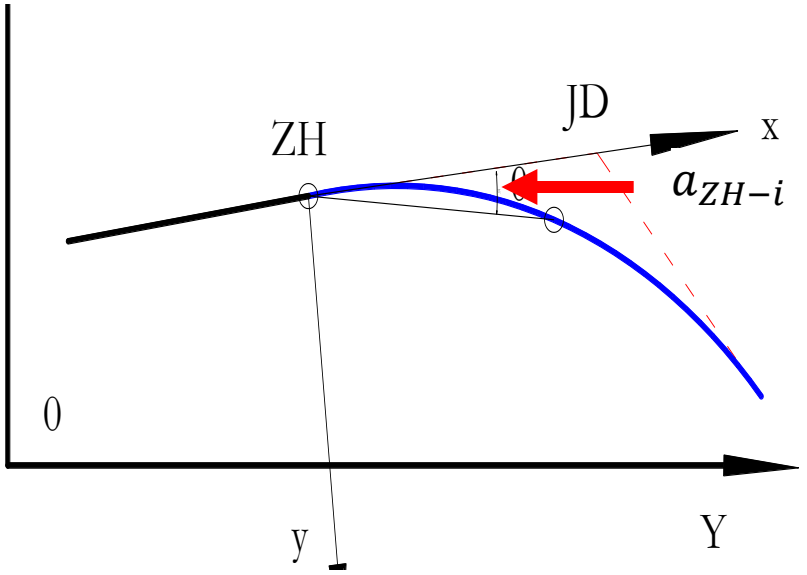
测设数据计算步骤

- 3、计算统一坐标系中ZH至JD的方位角$\alpha_{ZH\text{-}JD}$，再计算在统一坐标系中的中桩坐标（Xi、Yi）；

- 任意点统一坐标为：

$$a'_{ZH-i} = a_{ZH-JD} + a_{ZH-i}$$

$$X_i = X_{ZH} + D_{ZH-i}\cos\alpha'_{ZH-i}$$
$$Y_i = Y_{ZH} + D_{ZH-i}\sin\alpha'_{ZH-i}$$



此页面不做教学要求

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

极坐标法测设曲线

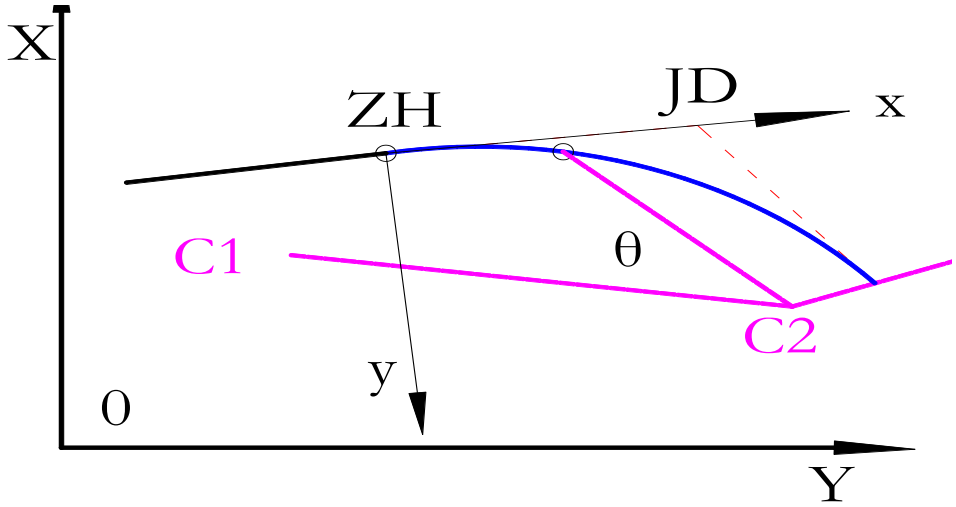
测设数据计算步骤

- 4、计算控制点C2至测设点i 的方位角和距离。

距离：$D_{C2-i}=\sqrt{(X_i-X_{C2})^2+(Y_i-Y_{C2})^2}$

方位角：$a_{C2-i}=\arctan\dfrac{Y_i-Y_{C2}}{Y_i-Y_{C2}}$

夹角：$\theta_i=\alpha_{C2-i}-\alpha_{C2-C1}$



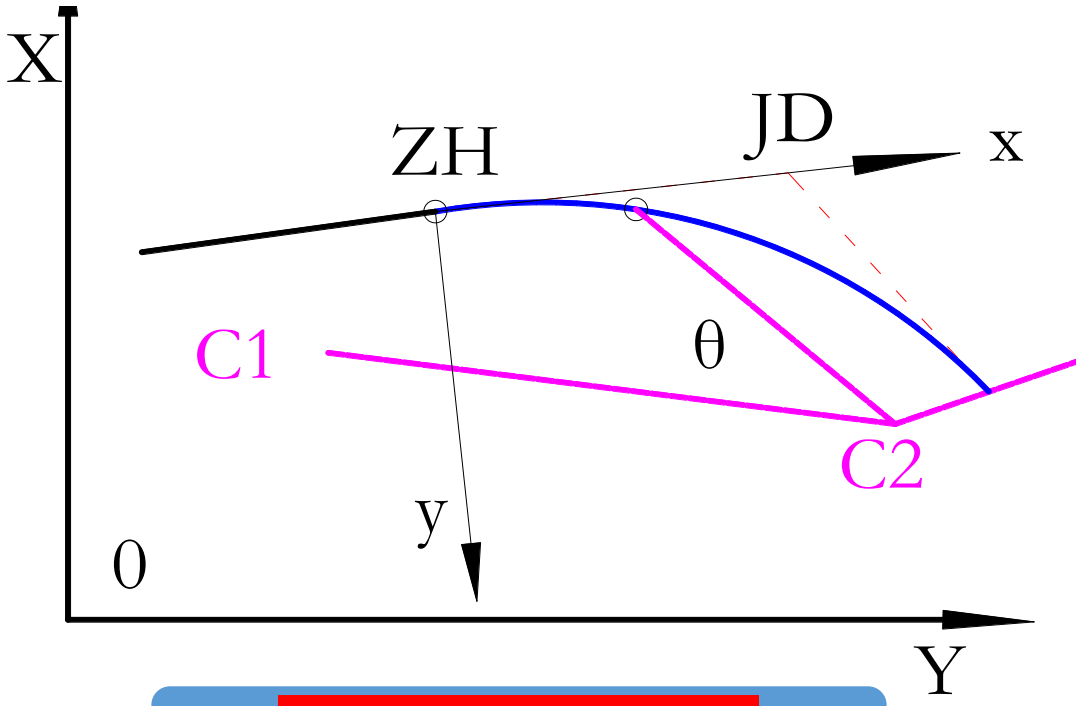
此页面不做教学要求

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

极坐标法测设曲线

测设方法

- 在C2点架设全站仪，后视C1点，转动照准部拨偏角θi，在视线方向上，量取距离Di，即可定出曲线点1、2、…



此页面不做教学要求

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路线路测量



新建铁路建设阶段

1.方案研究阶段 → 2.初测与初步设计阶段 → 3.定测与施工设计阶段 → 4.线路施工阶段

3定测与施工设计阶段

- 定测主要任务：将选定的线路**中线测设**到地面上，进行线路**纵断面和横断面测量**；对个别工程还要测绘大比例尺的**工点地形图**。
- 施工图设计：根据定测所取得的资料，对线路高低位置、路基和路堑断面、桥涵、隧道、车站、挡土墙等做出**详细设计**，并提供**工程数量预算**。

转入施工阶段

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量



主要任务：

测设出作为施工依据的桩点平面位置和高程。

初测与定测工作主要由设计院完成。定测完成之后进行施工详细设计，报送工程预算，批复之后进入标段划分和招投标工作阶段，然后组织施工单位进场。

施工标段一般划分为线下土建工程标（站前工程）和线上铺轨标，线下土建工程施工阶段所进行的测量工作即为线路施工测量。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量



铁路建设工程网
www.rebcenter.com.cn

您的位置 - > 首页 - > 招标信息 - > 施工招标 - > 招标内容

新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段（不含新乌鞘岭隧道）站前工程及中川地区站后工程

招标编号	LZX-ZW-ZQ	中标结果	查看中标结果
招标项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段（不含新乌鞘岭隧道）站前工程及中川地区站后工程		
建设单位	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部,兰州铁路局	招标类型	施工招标
招标方式	公开招标	联系人	成燕燕张蜀丽
联系电话	0931-4926522	邮　编	730000

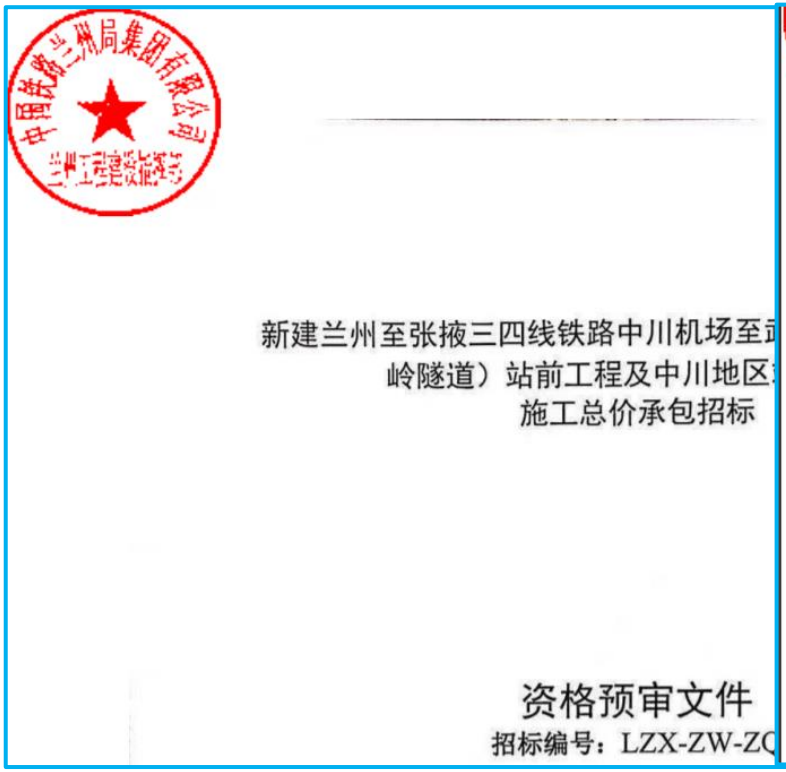
标段划分

序号	标段名称	里程/范围	标段概况	中标单位	中标金额(万元)
1	LZX-ZW-ZQ -1	DK62+726.15-DK94+441.7	兰张三四线31.716公里		
2	LZX-ZW-ZQ -2	DK94+441.7-DK129+138.09	兰张三四线34.696公里		
3	LZX-ZW-ZQ -3	DK129+138.09-DK160+920	兰张三四线31.782公里		
4	LZX-ZW-ZQ -4	DK178+045-DK208+833.01	兰张三四线30.788公里		
5	LZX-ZW-ZQ -5	DK208+833.01-DK257+925	兰张三四线49.092公里		

相关附件

兰张三四线施工资格预审文件.pdf

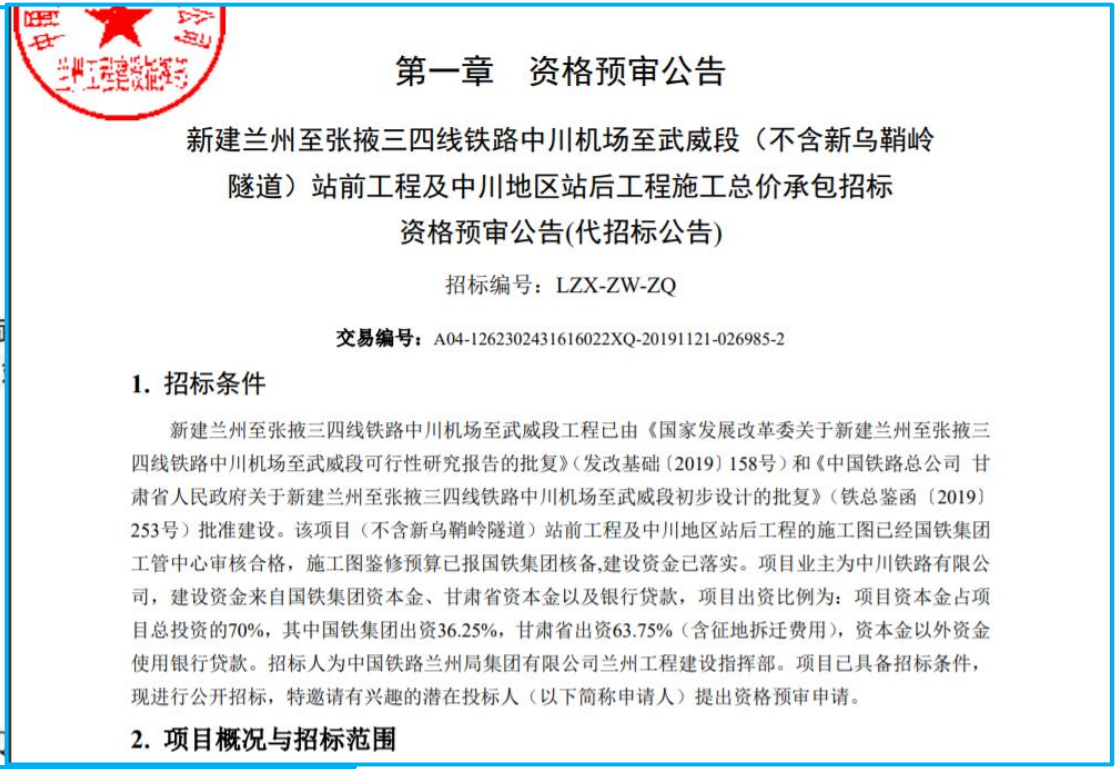
线路施工测量



新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武
岭隧道）站前工程及中川地区
施工总价承包招标

资格预审文件

招标编号：LZX-ZW-ZQ



第一章　资格预审公告

新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段（不含新乌鞘岭隧道）站前工程及中川地区站后工程施工总价承包招标

资格预审公告(代招标公告)

招标编号：LZX-ZW-ZQ

交易编号：A04-1262302431616022XQ-20191121-026985-2

1. 招标条件

新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程已由《国家发展改革委关于新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段可行性研究报告的批复》（发改基础〔2019〕158号）和《中国铁路总公司 甘肃省人民政府关于新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段初步设计的批复》（铁总鉴函〔2019〕253号）批准建设。该项目（不含新乌鞘岭隧道）站前工程及中川地区站后工程的施工图已经国铁集团工管中心审核合格，施工图鉴修预算已报国铁集团核备,建设资金已落实。项目业主为中川铁路有限公司，建设资金来自国铁集团资本金、甘肃省资本金以及银行贷款，项目出资比例为：项目资本金占项目总投资的70%，其中国铁集团出资36.25%，甘肃省出资63.75%（含征地拆迁费用），资本金以外资金使用银行贷款。招标人为中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2. 项目概况与招标范围

站前工程是铁路施工中的专业术语，主要包括路基、桥涵、隧道、站场、轨道等。站后工程主要包括：机务、给排水、电力、通信、信号、房屋建筑、道路、站段绿化等。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量



线路复测

- 施工开始之前，必须进行中桩的恢复工作和水准点的检验工作，检查定测资料的可靠性和完整性。

设置护桩

- 由于施工中经常需要找出中线位置，而施工过程中又不可避免地发生中桩破坏或丢失，为了迅速又准确地把中线恢复到原来位置，必须对交点桩、直线转点桩及曲线控制桩等主要桩点设置护桩。

路基边坡放样

- 修筑路基之前，需要在地面上把路基施工界线标定出来，这些桩称边桩；测设边桩的工作称为路基边坡放样。

线下竣工测量

- 确定线路实际中线位置，做为轨道铺设依据；检查路基施工质量是否满足符合设计要求.

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量

线路复测

线路中桩在定测时已标定在地面上，它是路基施工的主轴线。但由于施工与定测之间相隔时间较长，往往会造成定测桩点的丢失、损坏或位移、因此在施工开始之前，必须进行中线的恢复工作和水准点的检验工作，检查定测资料的可靠性和完整性。





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量



线路复测

桩橛交接

- 施工复测前，施工单位应检核线路测量的有关图表资料，会同设计单位进行现场桩橛交接。主要桩橛有：直线转点（ZD）、交点（JD）、曲线主点、有关控制点、导线点、水准点等。

复测内容

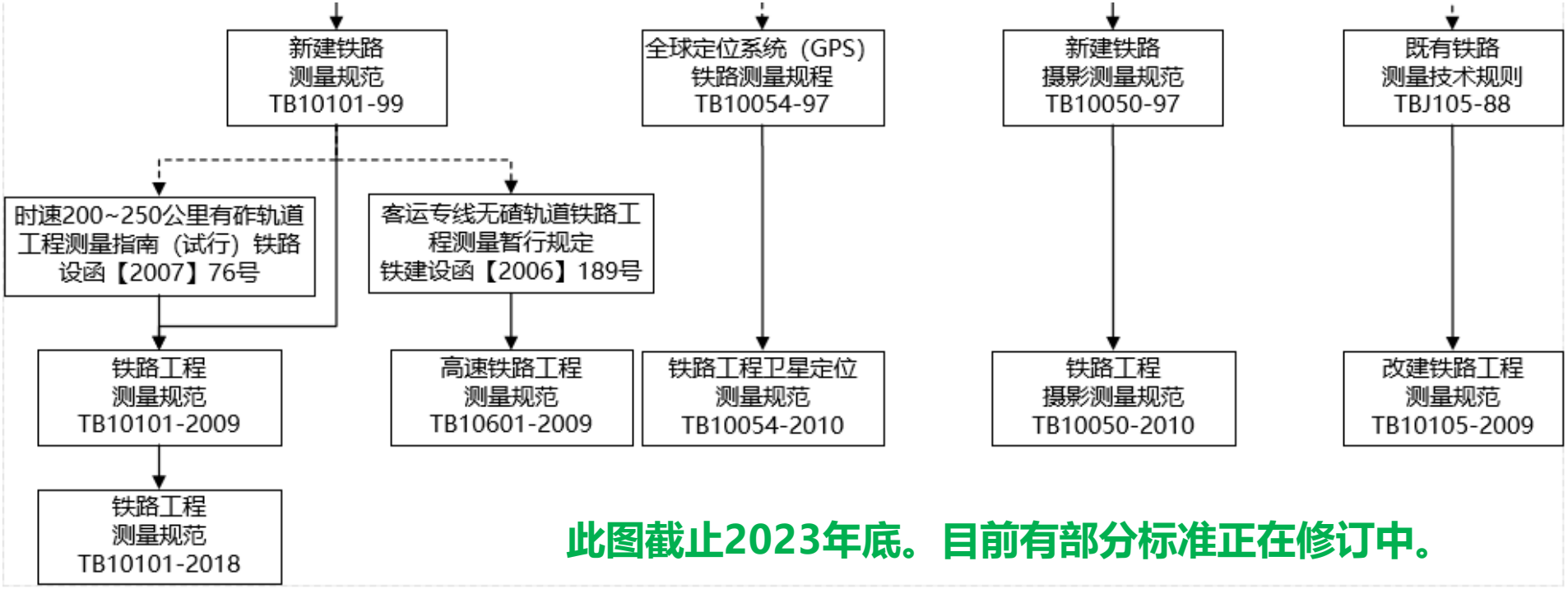
- 控制桩间的**方向、交角、长度及水准点和中桩高程**。桩点有丢失和损坏，则应予以恢复；若复测与定测成果的误差在容许范围之内，则以定测成果为准；若超出容许范围，则应多方查找原因，确实证明定测资料错误或桩点移位时，方可采用复测成果。

西南交通大学 网络与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量

线路复测

随着技术的发展，仪器的进步，交桩和复测的内容发生了巨大的变化，务必参考最新版的规范。



此图截止2023年底。目前有部分标准正在修订中。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



线路复测

已淘汰规范中的一些技术指标

复测与定测成果的不符值限差为：

(1)水平角：±30″；

(2)距离：钢卷尺 1/2 000，光电测距 1/4 000；

(3)转点点位横向差：每 100m 不应大于 5mm，当点间距离长于 400m 时，亦不应大于 20mm；

(4)曲线横向闭合差：10cm(施工时应调整桩位)；

(5)水准点高程闭合差：$\pm 30\sqrt{K}$ mm；

(6)中桩高程：±10cm。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量

线路复测

新规范条文摘录

铁路工程测量规范

Code for Railway Engineering Survey

TB10101

5.8 控制网交桩及复测

5.8.1 线下工程施工前，由建设单位组织，设计单位向施工单位提交控制测量成果资料，监理单位应参加交接工作。现场交接 CP0、CP Ⅰ、CP Ⅱ控制桩和线路水准基点桩，并按附录 H 的要求履行交桩手续。

5.8.2 控制网交桩成果资料应包括以下内容：

1 CP0、CP Ⅰ、CP Ⅱ控制点成果及点之记；

2 CP Ⅰ、CP Ⅱ测量平差计算书；

3 线路水准基点成果及点之记；

4 水准测量平差计算书；

5 测量技术报告（含平面、高程控制网联测示意图）。

School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量



线路复测

附录 H　铁路工程现场交接桩纪要

铁路工程现场交接桩纪要

线　　段

交 桩 文 件

标段

（DK　　+　　至 DK　　+　　）

交接桩纪要

年　月　日至　年　月　日，由建设单位_____组织设计单位_____、施工单位_____和监理单位_____进行了交接桩工作，纪要如下：

一、交桩范围：

标段 DK　　+　　至 DK　　+　　段

二、参加单位及参加人员：

建设单位：

（参加人员）

设计单位：

（参加人员）

施工单位：

（参加人员）

监理单位：

（参加人员）

三、交桩内容：

四、资料交接清单：

五、交接意见：

六、资料交接单位及签字：

交桩单位：　　（章）　　交 桩 者：

年　月　日

接桩单位：　　（章）　　接 桩 者：

年　月　日

监理单位：　　（章）

年　月　日

西南交通大学 继续教育学院 School of Continuing Education SWJTU

线路施工测量

线路复测

新规范条文摘录

铁路工程测量规范

Code for Railway Engineering Survey

TB10101

表 5.8.7-1b　GNSS 控制点复测坐标较差限差要求

控制网	控制网等级	坐标较差限差(mm)
CP Ⅰ	二等	20
	三等	25
CP Ⅱ	三等	15
	四等	20

表 5.8.7-2　CP Ⅱ 导线复测较差的限差

控制网	等级	水平角较差（″）	边长较差（mm）	平面点位较差（mm）
CP Ⅱ	隧道二等	3.6	$2\sqrt{2}\,m_D$	$2\sqrt{m_{原}^2+m_{复}^2}$
	三等	5		
	四等	7		
	一级	11		

注：1 m_D 为仪器标称精度；

2 $m_{原}$ 为原测平面点位中误差；

3 $m_{复}$ 为复测平面点位中误差。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量

护桩设置

中桩随着施工的展开被破坏，为了快速恢复中线位置设置的标志桩称为护桩。

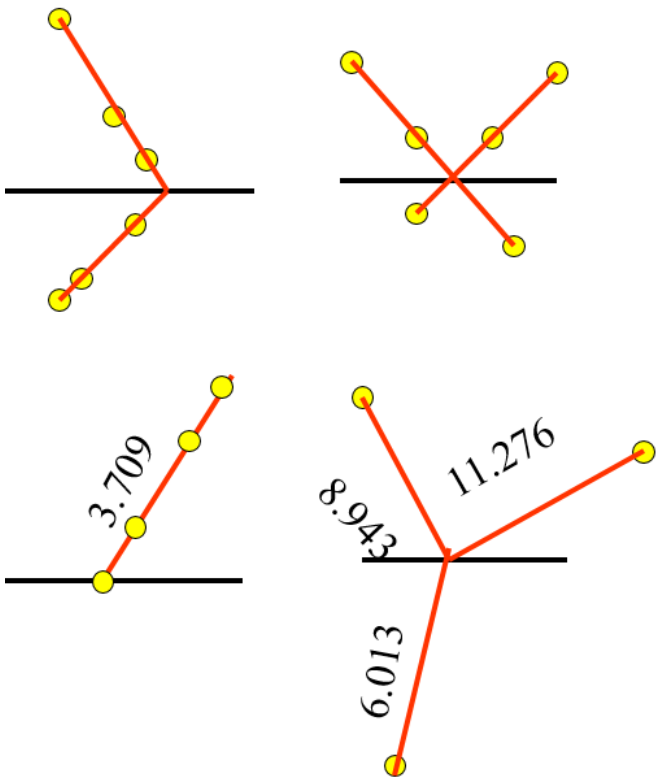




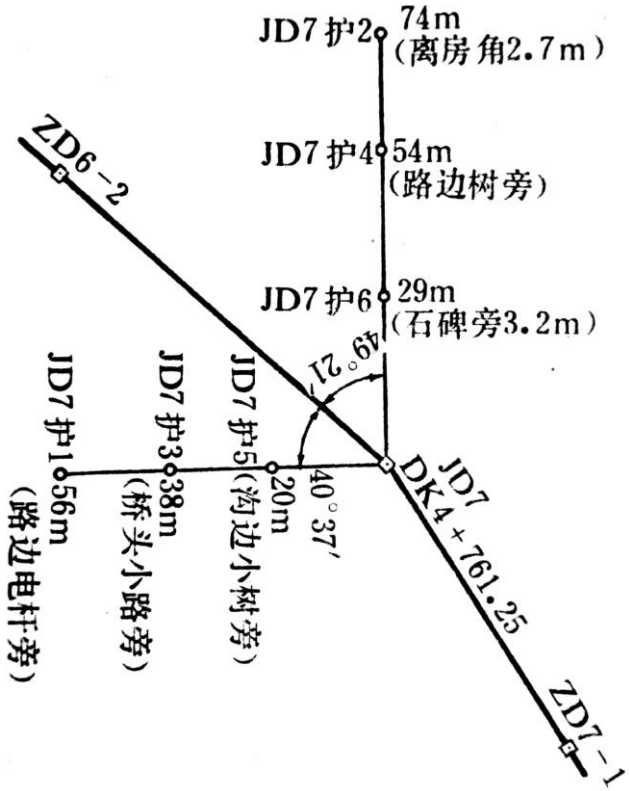
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量

护桩设置



护桩类型



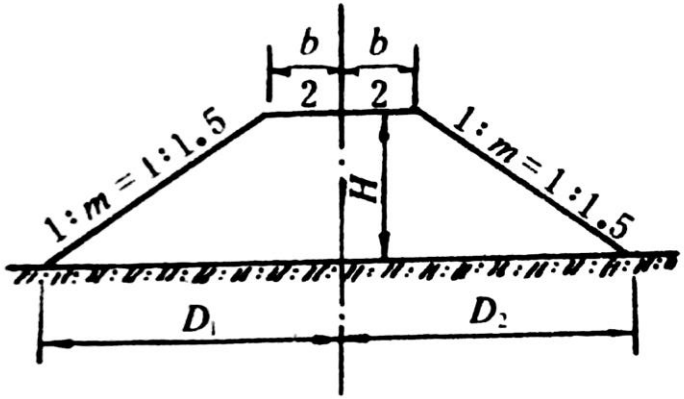
护桩标记

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

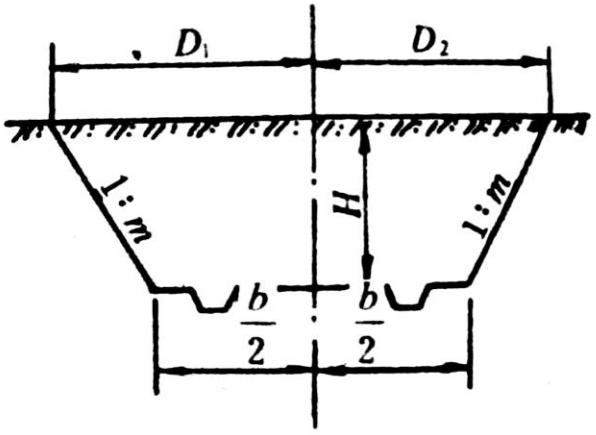
线路施工测量

路基边坡放样

路基施工填挖边界线的标定。用木桩标出路堤坡脚线或路堑坡顶线到线路中线的距离，作为修筑路基填挖方开始的范围。



(a)



(b)

断面法　计算法　试探法

极坐标法

RTK

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

线路施工测量

线下竣工测量

中线（恢复）测量

- 将主要控制点恢复到路基上，进行线路中线贯通测量。
- 在有桥、隧的地段，应从桥梁、隧道的线路中线向两端引测贯通。
- 贯通测量后的中线位置，应符合路基宽度和建筑物限界的要求；
- 中线控制桩和交点桩应固桩。
- 全线里程自起点连续计算，消除由于局部改线或假设起始里程而造成的里程不连续的“断链”。

线路施工测量

线下竣工测量

高程测量

- 竣工测量时，应将水准点移设到稳固的建筑物上，或埋设永久性混凝土水准点；
- 其间距不应大于2 km；
- 其精度与定测时要求相同；
- 全线高程必须统一，消灭因采用不同高程基准而产生的“断高”。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

课堂练习



已知某铁路曲线半径$R=1000m$，缓和曲线$l_0=60m$，右偏角$\alpha=22°16'43''$，交点里程为$K167+518.253$，请计算曲线综合要素，并推算各主点里程。

$$\beta_0=\frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\delta_0=\frac{1}{3}\beta_0=\frac{l_0}{6R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$m=\frac{l_0}{2}-\frac{l_0^3}{240R^2}$$

$$p=\frac{l_0^2}{24R}-\frac{l_0^4}{2688R^3}\approx\frac{l_0^2}{24R}$$

$$\left.\begin{aligned}T&=m+(R+p)\cdot\tan\frac{\alpha}{2}\\L&=2l_0+\frac{\pi R(\alpha-2\beta_0)}{180^\circ}=l_0+\frac{\pi R\alpha}{180^\circ}\\E_0&=(R+p)\cdot\sec\frac{\alpha}{2}-R\\q&=2T-L\end{aligned}\right\}$$

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

课堂练习



切线长	T	m	226.933
曲线全长	L	m	448.835
切曲差	q	m	5.032
外矢距	E_0	m	19.354
直缓点里程	ZH	m	167 291.320
缓圆点里程	HY	m	167 351.320
曲中点里程	QZ	m	167 515.737
圆缓点里程	YH	m	167 680.155
缓直点里程	HZ	m	167 740.155

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

作业一

偏角法测设曲线

已知条件：

α_y= 25°46′59″，R= 100m（进作为计算练习使用，实际铁路/公路工程中不可能这么小），l_0= 15 m，ZH点里程 K12+723.880。

计算：

1、曲线要素及主点里程

2、置镜于JD，测设主点的资料及方法；

3、测设前半个曲线的偏角资料（每5m一桩）

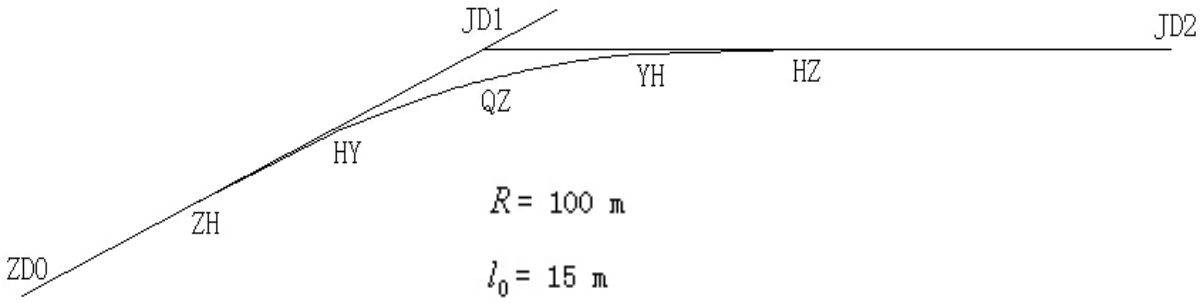
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

作业二

极坐标法测设曲线

已知条件：

点 号	里 程	坐 标		备 注
		X	Y	
ZD0	K10+200.001	1466.706	4708.773	线路控制点
JD1		2577.732	7008.773	线路控制点
JD2		2577.732	9408.773	线路控制点
T1		2565.406	6980.958	导线点，在线路外侧
T2		2576.092	7009.148	导线点，在线路外侧



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

作业

极坐标法测设曲线

计算：

一、曲线要素及主点里程计算

1、根据线路控制点坐标、给定的曲线半径、缓和曲线长度计算曲线要素；

2、根据ZD_0点里程推算各主点里程。

二、中桩统一坐标及测设数据计算

1、用极坐标法测设曲线的测设数据，测站点为T1，后视点为T2；

2、测设范围：从ZH开始，曲线上每5米测设一中桩，直至测设到QZ。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

表格样例一



曲线要素	常用符号	单位	数值
偏角	α	° ′ ″	12.0000
半径	R	m	500.000
缓和曲线长度	l_0	m	30.000
交点里程	JD	m	4 150.600
切线角	β_0	° ′ ″	1.4308
总偏角	δ_0	° ′ ″	0.3423
切垂距	m	m	15.000
圆曲线内移量	p	m	0.075
切线长	T	m	67.560
曲线全长	L	m	134.720
切曲差	q	m	0.399
外矢距	E_0	m	2.830
直缓点里程	ZH	m	4 083.040
缓圆点里程	HY	m	4 113.040
曲中点里程	QZ	m	4 150.400
圆缓点里程	YH	m	4 187.760
缓直点里程	HZ	m	4 217.760

长弦偏角法

第一缓和曲线

序号	里程	曲线长	切线坐标x	y	ci	δi	备注
1	4 083.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	ZH
2	4 093.040	10.000	10.000	0.011	10.000	0.0349	
3	4 103.040	20.000	20.000	0.089	20.000	0.1517	
4	4 113.040	30.000	29.997	0.300	29.999	0.3423	HY

圆曲线部分

序号	里程	曲线长	x	y	ci	δi	备注
1	4 113.040	30.000	29.997	0.300	29.999	0.3423	HY
2	4 120.000	36.960	36.952	0.557	36.956	0.5150	
3	4 140.000	56.960	56.910	1.835	56.939	1.5047	
4	4 150.400	67.360	67.264	2.814	67.323	2.2344	QZ

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

表格样例



曲线要素	常用符号	单位	数值
偏角	α	° ′ ″	76.0000
半径	R	m	300.000
缓和曲线长度	l_0	m	60.000
交点里程	JD	m	0 356.066
直缓点、起点、直线转点桩、后交点坐标	X	m	402260.166
	Y	m	405378.825
交点坐标	X	m	402571.484
	Y	m	405551.638
ZH→JD方位角	A_0	° ′ ″	29.0205
	A_0	弧度值	0.50675
切线角	β_0	° ′ ″	5.4346
总偏角	δ_0	° ′ ″	1.5435
切垂距	m	m	29.990
圆曲线内移量	p	m	0.500
切线长	T	m	264.766
曲线全长	L	m	457.935
切曲差	q	m	71.598
外矢距	E_0	m	81.340
直缓点里程	ZH	m	0 091.300
缓圆点里程	HY	m	0 151.300
曲中点里程	QZ	m	0 320.267
圆缓点里程	YH	m	0 489.235
缓直点里程	HZ	m	0 549.235
直缓点坐标	X	m	402339.992
	Y	m	405423.136
HZ→JD方位角	A_0	° ′ ″	285.0205
	A_0	弧度值	4.97479
缓直点坐标	X	m	402502.803
	Y	m	405807.341

切线坐标系下的坐标						导线坐标系下的坐标								
第一缓和曲线									左边桩			右边桩		
里程	曲线长	β_i	x	y	备注	X	Y	A_i	d	X	Y	d	X	Y
0 091.300	0.000	0.0000	0.000	0.000	ZH	402339.992	405423.136	29.0205	30.0	402354.552	405396.907	30.0	402325.432	405449.366
0 111.300	20.000	0.3812	20.000	0.074		402357.442	405432.908	29.4017	30.0	402372.293	405406.841	30.0	402342.592	405458.974
0 131.300	40.000	2.3247	39.992	0.593		402374.670	405443.064	31.3452	30.0	402390.382	405417.507	30.0	402358.959	405468.621
0 151.300	60.000	5.4346	59.940	2.000	HY	402391.428	405453.976	34.4551	30.0	402408.534	405429.331	30.0	402374.322	405478.621

圆曲线部分									左边桩			右边桩		
里程	曲线长	β_i	x	y	备注	X	Y	A_i	d	X	Y	d	X	Y
0 151.300	60.000	5.4346	59.940	1.999	HY	402391.429	405453.975	34.4551	30.0	402408.535	405429.330	30.0	402374.323	405478.620
0 160.000	68.700	7.2328	68.583	2.993		402398.503	405459.039	36.2533	30.0	402416.316	405434.900	30.0	402380.690	405483.178
0 180.000	88.700	11.1239	88.315	6.224		402414.187	405471.442	40.1444	30.0	402433.569	405448.543	30.0	402394.805	405494.340
0 200.000	108.700	15.0150	107.787	10.764		402429.009	405484.861	44.0355	30.0	402449.873	405463.304	30.0	402408.145	405506.417
0 220.000	128.700	18.5101	126.909	16.590		402442.900	405499.235	47.5306	30.0	402465.154	405479.117	30.0	402420.646	405519.354
0 240.000	148.700	22.4012	145.593	23.676		402455.796	405514.499	51.4217	30.0	402479.341	405495.908	30.0	402432.252	405533.091
0 260.000	168.700	26.2923	163.749	31.992		402467.635	405530.581	55.3128	30.0	402492.366	405513.600	30.0	402442.904	405547.563
0 280.000	188.700	30.1834	181.288	41.497		402478.357	405547.405	59.2039	30.0	402504.164	405532.108	30.0	402452.549	405562.701
0 300.000	208.700	34.0745	198.122	52.149		402487.905	405564.888	63.0950	30.0	402514.674	405551.345	30.0	402461.136	405578.431
0 320.267	228.967	37.5960	214.371	64.061	QZ	402496.330	405583.189	67.0204	30.0	402523.952	405571.484	30.0	402468.708	405594.894
0 340.000	248.700	41.4607	229.319	76.686		402503.273	405601.482	70.4812	30.0	402531.605	405591.618	30.0	402474.941	405611.347
0 360.000	268.700	45.3518	243.504	90.453		402508.993	405620.404	74.3723	30.0	402537.919	405612.448	30.0	402480.067	405628.359
0 380.000	288.700	49.2429	256.628	105.131		402513.344	405639.606	78.2634	30.0	402542.736	405633.596	30.0	402483.952	405645.617
0 400.000	308.700	53.1340	268.602	120.646		402516.283	405658.983	82.1545	30.0	402546.010	405654.944	30.0	402486.557	405663.022
0 420.000	328.700	57.0251	279.337	136.918		402517.772	405678.421	86.0456	30.0	402547.702	405676.371	30.0	402487.842	405680.470
0 440.000	348.700	60.5202	288.745	153.862		402517.774	405697.802	89.5407	30.0	402547.774	405697.750	30.0	402487.774	405697.853

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU